

分 类 号：TP241
研究生学号：2202201078

单位代码：10190
密 级：公 开

長春工業大學
碩士專業學位論文

劉海濱

2025 年 6 月



人机协作环境下机械臂避障路径规划 研究

Research on Obstacle Avoidance Path Planning of Robotic Arm in Man-machine Cooperative Environment

硕 士 研 究 生：刘海滨

校 内 导 师：胡艳娟教授

企 业 导 师：郭 岩高级工程师

申 请 学 位：机械硕士专业学位

领 域：机械工程

所 在 单 位：机电工程学院

答 辩 日 期：2025 年 5 月

授予学位单位：长春工业大学

摘 要

人机协作机械臂具备更高的灵活性和适应性,能够在协作环境下与人一起共享工作空间,共同完成生产任务。人机协作机械臂是近年来机械臂技术领域的重要研究内容之一,意在通过智能化的机械臂与人类工作者密切配合,来提高生产效率、工作精度以及安全性。本文针对在人机协作环境下,机械臂与人共同协作完成装配任务进行研究。分别从人机协作环境下机械臂的工作空间、人机协作环境中的信息采集和手部运动预测、人机协作环境中的目标抓取点估计和人机碰撞检测、人机协作环境下机械臂的避障路径算法这几个方面进行研究。

首先,对人机协作环境下机械臂的运动学和工作空间进行研究,对遨博 E5 机械臂通过改进 D-H 算法进行了正逆运动学分析。提出一种通过计算末端执行器的位置误差来解决逆运动学存在多组解的问题,从中选出一组最优关节角度,并在 MATLAB 中对机械臂的正逆运动学进行了实验验证。针对人机协作环境,提出使用蒙特卡洛方法对机械臂的工作空间进行计算,通过空间点云图得到机械臂在三维空间中的工作域范围以及机械臂的工作域。

其次,对人机协作中手部运动预测和人机碰撞检测进行研究。将 D415 深度相机通过眼在手上的标定方式进行手眼标定。对深度相机在人机协作环境中采集到的视觉信息进行处理。使用欧拉角的方法对手部位置姿态进行描述,从而得到手部关节的运动方向变化。基于卷积神经网络对手部运动进行预测,提出一种损失函数,使用均方误差的方法来对手部姿态进行运动预测。针对机械臂对目标物的抓取,提出一种基于 GQCNN 网络模型的方法对目标物进行抓取点估计,通过深度图像对目标物进行抓取点估计,并进行了实验验证。基于空间最优采样点的碰撞检测方法,完成人机协作环境下的人机碰撞检测。

然后,对人机协作环境下的避障路径算法进行研究。分别对传统人工势场和传统 RRT 算法进行了概述。提出一种通过加入启发式向量的方式,将传统 RRT 算法进行改进,并针对传统人工势场法存在极小值问题,提出一种改进的 RRT 算法与人工势场法的融合算法。对本文提出的改进算法进行了验证实验,通过与其他算法进行比较,验证了本文提出算法的有效性。针对人机协作环境,对避障路径进行了优化,提出了一种二次规划最小曲率的路径优化算法,对规划路径进行平滑处理。并分别在多目标的三维空间中和六自由度机械臂上进行验证实验。

最后,搭建人机协作平台,对本文所提的方法进行验证。搭建了三个人机协作的不同场景,分别为人机不协作场景下、人机协作场景下和人机协作下机械臂装配场景,

对本文所提方法进行实验验证。通过实验验证，证明了本文所提方法的有效性，实现了人机协作环境下人与机械臂的交互运动，保障了人机协作中的人机安全。

关键词： 人机协作 手部预测 抓取点估计 改进 RRT-APF 算法 路径优化

Abstract

The human-machine collaborative robotic arm has higher flexibility and adaptability, and can share the workspace with human beings in a collaborative environment to complete production tasks together. Human-machine collaborative robotic arm is one of the important research contents in the field of robotic arm technology in recent years, which is intended to improve the production efficiency, work precision and safety through the close cooperation between intelligent robotic arm and human workers. This paper is aimed at the study of robotic arm and human collaboration to complete the assembly task under the environment of human-machine collaboration. The workspace of the robotic arm in the human-machine collaborative environment, the information acquisition and hand motion prediction in the human-machine collaborative environment, the estimation of the target grasping point and human-machine collision detection in the human-machine collaborative environment, and the obstacle avoidance path algorithms of the robotic arm in the human-machine collaborative environment are researched in these aspects respectively.

Firstly, the kinematics and workspace of the robotic arm in the human-machine collaborative environment are investigated, and the forward and inverse kinematics of the Oceanus E5 robotic arm are analyzed by the improved D-H algorithm. A method is proposed to solve the problem of the existence of multiple solutions of inverse kinematics by calculating the position error of the end-effector, from which a set of optimal joint angles is selected, and the positive and negative kinematics of the robotic arm is experimentally verified in MATLAB. For the human-machine collaboration environment, it is proposed to use Monte Carlo method to calculate the working space of the robotic arm, and the working domain range of the robotic arm in 3D space and the working domain of the robotic arm are obtained through the spatial point cloud map.

Secondly, hand motion prediction and human-computer collision detection in human-computer collaboration are investigated. The D415 depth camera is calibrated by eye-on-hand calibration for hand-eye calibration. The visual information collected by the depth camera in the human-computer collaboration environment is processed. It is proposed to use the Euler angle method to characterize the hand position gesture so as to obtain the change of motion direction of the hand joints. The hand motion is predicted based on convolutional neural network. A method using loss function with mean square error is proposed for motion

prediction of hand posture. Subsequently, a method based on GQCNN network model is proposed to estimate the grasping point of the target by depth image, and experimental validation is carried out. A collision detection method based on spatially optimal sampling points is proposed to accomplish human-machine collision detection in a human-machine collaborative environment.

Then, the obstacle avoidance path algorithms in human-machine collaborative environments are investigated. The traditional artificial potential field and the traditional RRT algorithm are outlined respectively. A way to improve the traditional RRT algorithm by adding heuristic vectors is proposed, and a fusion algorithm of the improved RRT algorithm and the artificial potential field method is proposed for the existence of the problem of extremely small values in the traditional artificial potential field method. Subsequently, the improved algorithm proposed in this paper is validated by comparing it with other algorithms, which verifies the effectiveness of the proposed algorithm. Finally, the obstacle avoidance path is optimized for the human-machine collaboration environment, and a quadratic planning minimum curvature path optimization algorithm is proposed to smooth the planning path. And the validation experiments are carried out in a multi-objective three-dimensional space and on a six-degree-of-freedom robotic arm, respectively.

Finally, a human-computer collaboration platform is built to validate the method proposed in this paper. Three different scenarios of human-computer collaboration are constructed, namely, human-computer non-collaborative scenario, human-computer collaborative scenario and human-computer collaborative robotic arm assembly scenario, to experimentally validate the method proposed in this paper. Through the experimental verification, the effectiveness of the method proposed in this paper is proved, and the interactive movement between human and robotic arm under human-computer collaboration environment is realized, which guarantees the safety of human and machine in human-computer collaboration.

Key words: human-machine collaboration hand prediction gripping point estimation
improved RRT-APF algorithm path optimization

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 人机协作安全策略研究现状.....	2
1.2.2 面向人机协作的视觉感知系统.....	3
1.2.3 机械臂运动学分析研究现状.....	4
1.2.4 机械臂避障路径研究现状.....	4
1.3 论文主要研究内容.....	6
第 2 章 人机协作环境与机械臂路径规划研究	7
2.1 人机协作系统概述.....	7
2.1.1 人机协作的协同工作模式.....	7
2.1.2 运动学分析在路径规划中的意义.....	7
2.2 机械臂运动学分析.....	8
2.2.1 改进 D-H 法建立模型.....	8
2.2.2 机械臂的正逆运动学计算.....	9
2.2.3 选取最优关节角	14
2.2.4 MATLAB 仿真验证运动学	14
2.3 面向协作环境的机械臂工作空间分析	16
2.4 本章小节.....	18
第 3 章 人机协作中的视觉信息处理与人机碰撞检测	19
3.1 视觉信息获取.....	19
3.1.1 深度相机介绍和选取.....	19
3.1.2 手眼标定	22
3.2 人机协作下的视觉信息处理	26
3.2.1 欧拉角描述手部姿态.....	26
3.2.2 基于卷积神经网络的手部运动预测	28
3.3 人机协作环境中的目标抓取点估计	29
3.3.1 候选抓取点采样.....	29
3.3.2 GQCNN 网络模型的抓取点估计	29
3.3.3 单一物体的实验验证.....	31
3.3.4 多个物体的实验验证.....	32
3.4 人机碰撞检测方法.....	33
3.4.1 圆柱体包围盒的人机碰撞模型.....	34
3.4.2 空间最优采样点的碰撞检测.....	35

3.5 本章小节.....	36
第4章 人机协作环境下的避障路径算法研究	38
4.1 传统人工势场法和传统 RRT 算法	38
4.1.1 传统人工势法算法.....	38
4.1.2 传统 RRT 算法	39
4.2 改进 RRT-APF 算法的路径规划.....	40
4.2.1 改进 RRT 算法	40
4.2.2 改进 RRT-APF 算法.....	41
4.2.3 算法仿真验证实验.....	42
4.3 人机协作环境下的路径优化	44
4.3.1 人机协作下路径优化的意义.....	44
4.3.2 二次规划最小曲率的路径优化.....	44
4.3.3 六自由度机械臂路径优化验证实验	46
4.4 本章小结.....	48
第5章 人机协作场景下的综合实验	49
5.1 人机协作平台搭建.....	49
5.1.1 ROS 系统介绍.....	49
5.1.2 基于 ROS 的机械臂建模.....	49
5.1.3 Move It 中配置机械臂.....	51
5.2 不同人机协作场景下的验证实验	53
5.2.1 实验设置初始化.....	53
5.2.2 人机不协作的机械臂路径规划实验	55
5.2.3 人机协作的机械臂路径规划实验.....	57
5.2.4 人机协作下机械臂的装配实验验证	59
5.3 本章小节.....	62
第6章 结论.....	63
参考文献.....	65

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

世界上第一台机器人诞生于 1959 年，随着科技的进步机器人技术也得到了飞速发展^[1]。在 2015 年 5 月我国发布了《中国制造 2025》计划，旨在加快产业智能化升级，实现中国特色化工业^[2]。而在 2021 年 12 月又正式颁布了《“十四五”机器人产业发展规划》，而机械臂作为一种类似于人手臂的机器人，具有工作空间大、灵活性强等特点，不仅可以在恶劣和危险的环境下完成任务，而且还能够长时间的工作和提高工作效率，已经成为推动我国工业发展的重要组成部分^[3,4]。

工业领域多使用多关节机械臂，通常都可以通过软件编程来进行机械臂的运动控制^[5]。其中四自由度和六自由度机械臂常用于工业生产中^[6]。六自由度机械臂在现代制造业焊接、搬运、生产、装配等方面中应用广泛，如图 1.1 所示。



(a) 焊接



(b) 搬运



(c) 生产



(d) 装配

图 1.1 在工业生产中的应用

随着技术的发展机械臂逐渐呈现出了工业协作化。这就意味着在未来的工业生产中，协作机械臂将具有越来越重要的地位。协作机械臂与人能够安全地一起工作，大大提高了工作环境的安全性。协作机械臂除了在工业领域的运用，还应用在科研教育和医疗健康等工作领域。通过在不同领域的多样化运用，协作机械臂正在不断地影响着现代工业，并在社会中不断地扩大其影响力。协作机械臂在工业领域中的应用如下

图 1.2 所示。



图 1.2 工业生产中的应用

人机协作指的是当人与机械臂工作在协作的场景下，两者可以安全的进行交互，共同协作完成工作任务^[7]。在协作环境中，对协作系统最终的评判标准就是对协作人员的保护能力。所以在人机协作中，机械臂的避障路径规划具有重要意义，可以确保机械臂在工作任务中不会与人发生碰撞，避免了潜在的伤害分险，保障了人的安全。通过精确的路径规划，可以使机械臂能够与人更好的协同工作，增强了人机协作的流畅性和协调性，提升了整体的工作氛围和合作体验。总的来说，人机协作下机械臂的避障路径规划不仅仅是确保了人的安全，更是提高工作效率、优化生产流程、提高产品质量和降低生产成本的重要手段。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 人机协作安全策略研究现状

人机协作的安全策略主要分为两种，分别为碰撞前策略和碰撞后策略^[8]。碰撞后策略指的是通过优化机械臂的结构，来降低在碰撞发生后带来的影响。然而这种策略存在一定的滞后性，以及无法避免发生碰撞。而与之相对应的碰撞前策略指的是通过深度相机等设备实时采集人体的运动信息，并且结合相应的安全策略来评估人机碰撞的风险。根据评估的结果，机械臂可以主动采取措施来增强避障的能力，从而降低发生碰撞的风险，本文主要针对碰撞前的安全策略进行研究。

国内的学者们针对人机协作安全策略做了大量研究，Zhang 等^[9]提出了一种两级保护的安全策略，当协作人员处于机械臂的工作空间中时，通过这种安全策略来保护协作人员的安全。Chen 等^[10]提出了一种危险指数的安全策略，通过危险系数来描述人机协作过程中的安全程度。通过对危险系数的评估，来保证人机协作过程中协作人员的安全。Liu 等^[11]提出了一种动态风险指数的安全策略，通过动态的风险评估结果来做出决策，以此来保证协作过程中的人机安全。

1.2.2 面向人机协作的视觉感知系统

人机协作中的视觉感知系统通常用来增强人与机械臂之间的交互能力^[12]。机械臂通过视觉感知系统，可以实现与人进行交互。在机械臂自动化技术中，视觉感知系统是一个重要组成内容。它可以帮助机械臂感知周围的工作环境，从而让机械臂做出正确的决策。该系统依赖于摄像头和传感器等硬件设备捕捉外界环境图像，并通过计算机视觉算法进行分析和处理。通过视觉感知系统，机械臂可以识别物体、估计距离、理解场景并与人进行交互协作。

视觉感知系统基本由硬件和软件两部分组成，它们共同协作来实现对环境的感知。其中硬件设备包括传感器和摄像头，软件设备为图像处理与分析算法。

对硬件设备来说主要为传感器与摄像头，RGB 摄像头是最常见的摄像头，可以在二维平面上捕获场景，用于捕捉外界环境的彩色图像。深度相机能够生成深度图像，这些深度信息对物体的定位和障碍物的检测至关重要。立体视觉相机通过配对的摄像头来模拟人眼的双眼视觉原理，从两个不同的视角来获取外界图像，利用视差来计算深度信息。激光雷达使用激光束来测量物体的距离，虽然提供的主要是距离数据，但是可以与其他传感器结合来构建详细的环境模型。RGB-D 传感器结合了 RGB 摄像头和深度相机，将彩色图像与深度图像同步，以此来提供更多的信息。

对软件设备来说主要为图像处理和图像分析，一般步骤为：首先进行图像预处理，图像捕捉之后需要进行处理，一般针对噪声去除、增加对比度和边缘检测等方面来进行处理。接着通过算法提取图像中的关键信息。常用的特征提取方法有 SIFT、SURF 等方法。其次进行图像分割，将图像分割成多个区域来对每个区域进行分析。常用的分割方法有图割算法、阈值分割和语义分割等方法。再对物体进行识别和分类，通过计算机视觉算法识别采集图像中的物体。最后进行深度估计与重建，通过深度图像信息或者是立体视觉相机的双目图像，对物体与摄像头之间的距离进行估算，或者也可以通过多个视角的图像构建三维模型。

总的来说，在工业生产中视觉感知系统可以帮助机械臂完成物体的抓取以及装配

等任务,机械臂可以通过视觉系统精确的识别工作环境中物体的位置姿态,并且可以实现与人在人机协作场景下的交互运动。

1.2.3 机械臂运动学分析研究现状

机械臂的运动学研究通常是研究机械臂的运动规律,一般主要研究的是机械臂的位置、速度以及加速度等运动参数^[13],一般情况下,机械臂的运动学研究是在忽略构建质量以及外力和力矩的情况下进行机械臂运动学研究的。一般从正运动学和逆运动学来进行研究。

机械臂的正运动学分析一般使用的方法是 D-H^[14]法和旋量法^[15]。对于 D-H 法来说,首先通常需要先确定机械臂的基坐标系,然后为机械臂的每个连杆建立相对应的子坐标系,通过机械臂各连杆之间坐标系的变换矩阵,来进行坐标的传递与计算,最后就可以得到机械臂末端执行器在基坐标系中的位置和姿态。而对于旋量法则是在机械臂基坐标系的基础上,再利用全局坐标系来描述机械臂的运动,通常是采用指数积的方法来求解和分析机械臂的正运动学。

而对机械臂的逆运动学分析来说,机械臂的逆运动学解法有解析法^[16]和数值迭代法^[17]两种,解析法是通过机械臂的运动学方程进行代数运算,然后直接求解出关节角度或位置。一般在机械臂的结构较为简单以及机械臂的自由度较低时所使用,通过将末端执行器的目标位置与姿态与机械臂各关节的几何关系建立方程,求解出机械臂各关节的具体参数。解析法通常都能够提供直接且准确的解,但是对于结构复杂的机械臂或者是自由度较高的机械臂,解析法的求解过程会变得非常复杂,甚至无法获得解析解。而数值迭代法是通过反复的数值计算来逐步逼近逆运动学解。常见的数值迭代法包括牛顿法、雅可比法、梯度下降法。这些方法通过迭代步骤来逐渐调整机械臂的关节参数,直到机械臂末端执行器的位置与姿态达到目标值。与解析法不同,数值迭代法适用于复杂的机械臂结构。虽然数值迭代法可以处理结构复杂的机械臂,但它可能会陷入局部解当中。

1.2.4 机械臂避障路径研究现状

在人机协作机械臂研究领域,对于研究机械臂路径的避障研究一直是重点和难点^[18,19]。国内外学者做了大量研究,根据不同的研究对象,主要分为移动机械臂和空间机械臂的避障规划^[20,21]。其中针对移动机械臂的避障规划方法有 A*算法^[22,23]、Dijkstra 算法^[24,25]等。而对于空间机械臂的避障规划,通常情况下主要是将机械臂看成一个质点在二维空间中进行避障^[26,27]。而机械臂避障路径规划是指机械臂在工作

空间中从起始点到目标点规划出一条与工作环境中的障碍物无碰撞的工作路径^[28,29]。所以针对以上问题,国内外的学者提出了许多关于机械臂的避障路径规划的方法,其中主要分为机械臂的全局避障和机械臂的局部避障^[30,31]。

机械臂的全局避障路径规划是指通过获取外部环境的信息,从而在工作空间中使机械臂从起始点到目标点规划出一条与工作环境中障碍物无碰撞的工作路径^[32]。而快速扩展随机树就是一种关于机械臂全局避障路径规划的算法^[33]。这是一种基于采样的规划方法,在确认工作环境中的起始点和目标点后,然后在工作环境中进行全局的随机采样,以此来扩展出一条无碰撞路径。但是该算法也存在一定的缺陷,比如没有目标偏向性,以及搜索效率偏低。许多学者针对这个问题进行了改进,Cheng X^[34]提出了 RRT-Connects 算法,该算法从起始点和目标点同时进行探索,该算法大大缩短了路径搜索的时间。Wu Z^[35]通过在下一个采样点以一定的概率在工作空间中进行随机取样,以此来加快随机树朝着目标点的生长。Liao B^[36]提出了 RRT*算法,解决了搜索出来的路径不是最优解的问题。Xie Y^[37]提出了一种逆运动学规划策略,通过在笛卡尔坐标系下生成随机点位来进行机械臂的避障路径规划,通过对逆运动学进行求解,进而获得机械臂的各个关节角度,以此来达到控制机械臂进行避障路径规划。

由于机械臂的局部避障路径规划只要知道某个时刻的外部环境信息,所以比起机械臂的全局避障路径规划来说,机械臂的局部避障路径规划计算的速度更快,实时性也更高^[38,39]。人工势场法^[40,41]是一种机械臂的局部避障路径规划算法,人工势场算法通过在目标点构建引力势场,而在障碍物构建斥力势场,从而使得机械臂在这两个势场的合力下,从起始点绕开工作空间中的障碍物运动到目标点,而在这个过程中不需要进行逆解机械臂的关节角度就可以躲避障碍物。所以该算法规划时间短、生成路径平滑,通常情况下比较适用于静态环境下的实时避障路径规划。但是因为该算法是局部路径规划算法,所以当进行全局路径规划时,就会存在出现局部极小值和目标不可达的问题^[42]。许多学者针对上述问题对该算法进行了研究和改进,Tang X 等^[43]将 A*算法与人工势场法相结合然后再进行空间路径规划,通过减少搜索点的数量来提高搜索效率。而 Chen Y^[44]等通过建立一个虚拟目标点,然后通过在其所在位置添加一个小位移,从而跳出局部极小值。该算法在面对工作空间中不同的障碍物时获得了路径较短的运动路径,并且所需要的计算时间也非常短。Cao M 等^[45]将传统的三次 b 样条曲线法与人工势场法相结合。Zhang H 等^[46]提出了一种基于速度场和改进人工势场算法的双臂机器人避障策略。Fang Z 等^[47]基于一种斜率型势场的蛇舌算法,并将蛇舌算法与遗传算法和强化学习相结合,以减少路径规划结果中的路径长度和路径节点的数量。

在机械臂的路径规划中,全局路径规划与局部路径规划各有各的优势。全局路径

规划通过获取外部的的工作环境信息,规划整体无碰撞路径为目标,采用快速扩展随机树等算法探索路径^[48]。然而,全局路径规划存在的效率低下、缺乏目标偏向性等问题亟待解决。而局部路径规划则专注于当前的工作环境信息,实现快速实时的避障路径规划,人工势场法等方法在此领域应用广泛^[49]。但局部规划存在容易陷入局部极小值和目标不可达问题,需进一步改进和优化算法。

1.3 论文主要研究内容

本文的主要研究内容如下:

(1) 对机械臂的运动学和面向协作环境的工作空间进行研究。分别介绍了人机协作的协同工作模式和运动学在路径规划中的意义,并对机械臂的避障技术进行了基础研究。利用改进 D-H 算法对机械臂进行正逆运动学分析,并使用计算末端执行器的位置误差来选取最优关节角度,并对上述内容进行验证实验。最后,利用蒙特卡洛方法,对面向人机协作环境下机械臂的工作空间进行分析。

(2) 对人机协作环境中的手部运动预测进行研究。利用欧拉角的方法对手部姿态进行描述,得到手部关节的运动方向变化。随后利用卷积神经网络对手部运动进行预测,利用损失函数使用均方误差的方法对手部姿态进行运动预测。

(3) 对人机协作环境中的目标抓取点估计和人机碰撞检测进行研究。使用基于 GQCNN 网络模型对目标物进行抓取点估计,通过深度图像对目标物的抓取点进行估计,并针对单一物体场景和多个物体场景进行实验验证。最后,使用基于空间最优采样点的方法进行人机协作环境下的人机碰撞检测。

(4) 对人机协作环境下的避障路径算法进行研究。通过加入启发向量的方式改进 RRT 算法,并且针对人工势场法存在极小值的问题,将改进 RRT 算法与人工势场法融合,并与其他算法的对比实验,对该算法进行验证实验。最后,针对人机协作环境,对避障路径进行优化,使用二次规划最小曲率的路径优化算法,对规划路径进行平滑处理,并对其在多目标的三维空间和六自由度机械臂中进行验证实验。

(5) 对人机协作环境下机械臂的综合实验进行研究。搭建人机协作平台,并针对三个不同的人机协作场景下进行实验验证。分别为人机不协作场景下、人机协作场景下和人机协作环境下机械臂装配场景。通过实验对本文提出的方法进行验证。

第2章 人机协作环境与机械臂路径规划研究

2.1 人机协作系统概述

2.1.1 人机协作的协同工作模式

人机协作的协同工作模式下,人通过与机械臂密切配合在同一工作环境下完成工业生产^[50]。通过合理的分工和相互配合,安全高效的完成生产任务。常见的协同工作模式有如下几种情况:

人与机械臂合理分工模式。人与机械臂通过合理的分工共同完成生产任务,在这个模式中,机械臂一般用来负责高强度、高重复性以及具有危险性的任务。而人在这个过程中主要负责判断和决策任务。

人与机械臂实时协作模式。人与机械臂需要在相同的时间节点进行工作,通过人与机械臂的相互配合,完成生产任务。在这个模式中,机械臂具备对外界环境感知的能力,通过对外界环境的感知来做出不同的决策。

人与机械臂安全协作模式。机械臂在该模式下更注重人机协作过程中的安全性。在这个模式中,机械臂的速度通常都很低,而且还在机械臂上还配备了多种传感器,以此来保证协作人员的安全。

2.1.2 运动学分析在路径规划中的意义

在机械臂技术的研究领域中,运动学分析是研究机械臂运动的基础。所以在对机械臂进行路径规划时,需要先对机械臂的运动学进行分析。通过对运动学进行分析,机械臂可以在路径规划中顺利的从起始点位置运动到终止点位置,并且在运动的过程中机械臂的运动符合物理约束。通过对机械臂的运动学进行分析,才能实现机械臂在工业生产过程中,规划出安全高效的运动路径。

在机械臂的路径规划过程中,不仅要考虑机械臂的位置和姿态,还要考虑机械臂的速度和加速度的变化情况。而通过对机械臂的运动学进行分析,就可以保证机械臂在路径规划中速度和加速度参数在时间、空间和物理约束上是合理的。

在对自由度较高的机械臂进行路径规划时,可以对其进行运动学中的逆运动学分析,逆运动学在路径规划中可以根据目标点的位置来计算出机械臂所需要的关节角度。从而实现对高自由度机械臂的路径规划。

在工业生产中,机械臂的工作环境往往更复杂。所以在路径规划的基础上,往往还需要对规划出的路径进行优化。通过对机械臂的运动学进行分析,可以对规划出的

路径进行平滑处理。一般情况下,通过运动学分析对规划路径中的突变点进行平滑处理,从而确保机械臂在工作环境中平稳运动。

2.2 机械臂运动学分析

2.2.1 改进 D-H 法建立模型

机械臂是由多个连杆组成的,如果已知机械臂的各连杆参数,便可以通过连杆之间的矩阵变换来求解机械臂末端执行器的位置和姿态。D-H 法的核心是为机械臂的每个关节引入一个空间坐标系,得到机械臂各连杆之间的齐次变换矩阵,通过各连杆之间的齐次变换矩阵,从而来表示机械臂第 i 个连杆与第 $i+1$ 个连杆之间的坐标系变换。通过这些变换矩阵,就可以推导出机械臂基坐标系与末端坐标系之间的对应关系。D-H 法可以分为标准 D-H 法和改进 D-H 法^[51],这两种方法都可以通过少量的参数来简化机械臂连杆之间复杂的位置关系。在本文中,采用改进 D-H 法对机械臂的运动学模型进行建立。其中用 θ 来表示关节转角、用 d 来表示连杆偏距,而坐标系的转换关系则通过连杆扭转角 α 和连杆长度 a 来描述。改进 D-H 法的定义如图 2.1 所示, D-H 法创建的过程如下。

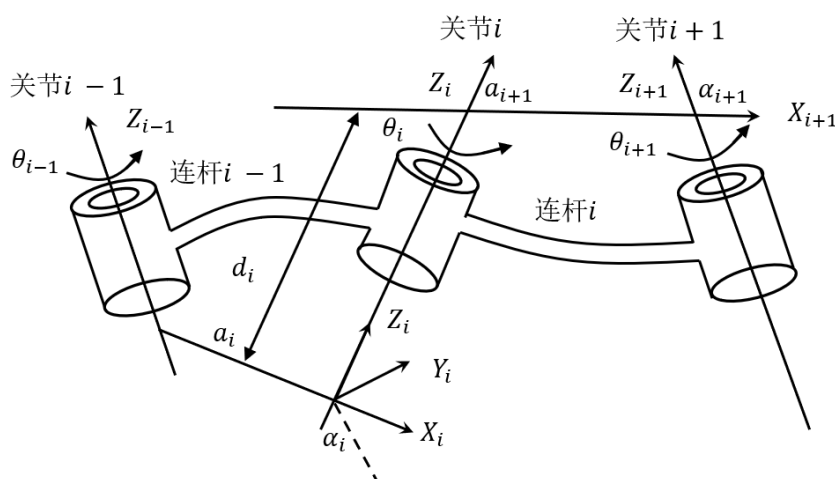


图 2.1 改进 D-H 法定义

Z_i 轴: 根据右手定则来确定,用右手的拇指指示旋转关节的 Z_i 轴方向,而拇指所指的方向就是机械臂这个关节 Z_i 轴的正方向。而对于滑动关节来说,滑动的方向就是 Z_i 轴的正方向。

X_i 轴: 首先,先判断 Z_{i-1} 轴和 Z_i 轴这两条轴是否存在相交。如果这两个轴不相交,则将公共垂直线定义为 Z_{i-1} 轴和 Z_i 轴的 X_i 轴,并且 X_i 轴的正方向是从 Z_{i-1} 轴指向 Z_i 轴;

如果这两条轴相交，那么它们的叉乘方向的向量则被定义为 X_i 轴。

Y_i 轴：在确定好 Z_i 轴和 X_i 轴的位置和方向之后， Y_i 轴的方向确定通过保证这三个轴（ X_i 轴、 Y_i 轴和 Z_i 轴）满足右手定则。通常，通过叉乘方法来确定 Y_i 轴，以此来确保与 Z_i 轴和 X_i 轴的方向一致。

确定好坐标系后，那么相邻坐标系间的各部分参数同样也可以知道。其中， Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴两者之间的距离，用连杆长度 a_i 表示，方向沿 X_i 轴的方向为正。 Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴之间的的扭转角角度，用连杆扭转角 α_i 表示，方向沿绕 X_i 轴正向旋转的方向为正。 X_i 轴与 X_{i-1} 轴两者之间的距离，用连杆偏距 d_i 表示，方向沿 Z_i 轴的方向为正。从 X_i 轴到 Z_{i-1} 轴的角度变化用关节转角 θ_i 表示，沿 Z_i 轴正向旋转为正角度。

根据改进 D-H 法，第 $i-1$ 个与第 i 个连杆间的变换矩阵可以表示为

$${}^{i-1}_iT = Rot_{x_{i-1}}(\alpha_{i-1})Trans_{x_{i-1}}(a_{i-1})Rot_{z_i}(\theta_i)Trans_{z_i}(d_i) \quad (2-1)$$

式中， Rot 为旋转矩阵， $Trans$ 为平移矩阵。

$$Rot_{x_{i-1}}(\alpha_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

$$Trans_{x_{i-1}}(a_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-3)$$

$$Rot_{z_i}(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

$$Trans_{z_i}(d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

展开得：

$${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-6)$$

2.2.2 机械臂的正逆运动学计算

本文采用的实验设备为遨博 E5 机械臂，图 2.2 为遨博 E5 机械臂的模型。而机械臂的关节示意图如下图 2.3 所示。机械臂的各连杆参数如下表 2-1 所示。



图 2.2 机械臂三维模型

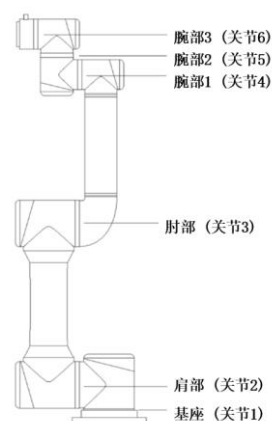


图 2.3 机械臂关节示意图

表 2-1 机械臂连杆参数

连杆 <i>i</i>	$\theta_i(rad)$	$d_i(mm)$	$a_i(mm)$	$\alpha_i(rad)$	关节范围
1	θ_1	98.5	0	0	$[-175^\circ, +175^\circ]$
2	θ_2	121.5	0	$-\pi/2$	$[-175^\circ, +175^\circ]$
3	θ_3	0	408	π	$[-175^\circ, +175^\circ]$
4	θ_4	0	376	π	$[-175^\circ, +175^\circ]$
5	θ_5	102.5	0	$-\pi/2$	$[-175^\circ, +175^\circ]$
6	θ_6	94	0	$\pi/2$	$[-360^\circ, +360^\circ]$

通过利用改进 D-H 法以及上述表 2-1 中的机械臂连杆参数，来构建出了该机械臂的运动学模型，模型如下图 2.4 所示。

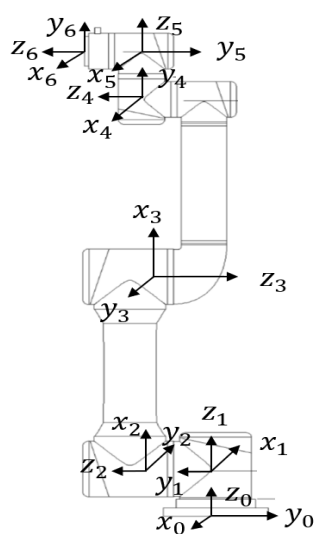


图 2.4 机械臂运动学模型

通过将机械臂的各个连杆参数代入到下式(2-6)中,便可以得到机械臂各个连杆的齐次变换矩阵,结果如下:

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_1 & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_2 & -\cos \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & a_2 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

$${}^3_4T = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & -\sin \theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ -\sin \theta_4 & -\cos \theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-10)$$

$${}^4_5T = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & -\sin \theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \sin \theta_5 & \cos \theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

$${}^3_4T = \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_6 & -\cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-12)$$

将上述的齐次变换矩阵按顺序相乘,便可以求得机械臂从底座到末端的齐次变换矩阵为:

$${}^0_6T = {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T {}^3_4T {}^4_5T {}^5_6T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-13)$$

在上述式(2-13)中, $[n_x \ n_y \ n_z]$, $[a_x \ a_y \ a_z]$, $[o_x \ o_y \ o_z]$ 表示机械臂末端坐标在底座坐标系的投影向量;而 $[p_x \ p_y \ p_z]$ 则表示末端坐标的空间坐标位置。其中式(2-13)各部分分别为:

$$n_x = c_1 c_{23} c_4 c_5 c_6 - c_1 s_4 s_6 - c_1 s_{23} s_4 c_6 + s_1 s_4 c_5 c_6 + s_1 c_4 s_6$$

$$n_y = s_1 c_{23} (c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6) - s_1 s_{23} s_5 c_6 - c_1 s_4 c_5 c_6 - c_1 c_4 s_6$$

$$n_z = -s_{23} c_4 c_5 c_6 + s_{23} s_4 s_6 + s_{23} s_4 s_6 - c_{23} s_5 c_6$$

$$o_x = -c_1 c_{23} (c_4 c_5 s_6 + s_4 c_6) + c_1 s_{23} s_4 s_6 + s_1 (c_4 c_6 - s_4 c_5 s_6)$$

$$o_y = -s_1 c_{23} (c_4 c_5 s_6 + s_4 c_6) + s_1 s_{23} s_5 s_6 + c_1 (s_4 c_5 s_6 - c_4 c_6)$$

$$o_z = s_{23} c_4 c_5 s_6 + s_{23} s_4 c_6 + c_{23} s_5 c_6$$

$$a_x = -c_1 c_{23} c_4 c_5 - c_1 s_{23} c_5 - s_1 s_4 s_5$$

$$a_y = -s_1 c_{23} c_4 s_5 - s_1 s_{23} c_5 + c_1 s_4 s_5$$

$$a_z = s_{23} c_4 s_5 - c_{23} c_5$$

$$p_x = c_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23} - d_4 s_{23})$$

$$p_y = s_1(a_2 c_2 + a_3 c_{23} - d_4 s_{23})$$

$$p_z = -a_3 s_{23} - d_4 c_{23}$$

式中 $\sin \theta_i$ 表示为 s_i , $\cos \theta_i$ 表示为 c_i , $\sin(\theta_p + \theta_q)$ 表示为 s_{pq} , $\cos(\theta_p + \theta_q)$ 表示为 c_{pq} 。

机械臂的逆运动学是从末端目标状态反推机械臂各关节的动作,是机械臂控制的核心技术,可以帮助机械臂完成复杂的任务以及优化运动路径,并且可以确保任务的精准完成。一般来说,机械臂的逆运动学求解更加复杂。常用的逆运动学求解的方法有两种,分别是数值解法和解析解法,由于数值求解方法需要通过不断迭代不断调整关节角度,所以对于解析解法来说,数值求解更复杂,所以本文利用解析解法进行逆运动学求解,具体的求解过程如下:

假设末端执行器的目标位置为 $M_d = [x_d \ y_d \ z_d]^T$,姿态表示为旋转矩阵 N_d ,根据目标求出关节角度 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6$ 。具体步骤如下:

(1) 求解 θ_1

首先通过几何关系来确定 θ_1 的值,目标位置为 $M_d = [x_d \ y_d \ z_d]^T$,可以通过使用如下方程来求解 θ_1 :

$$\theta_1 = a \tan 2(y_d, x_d) \quad (2-14)$$

其中, $a \tan 2(y, x)$ 表示的是四象限反正切函数,根据 x 和 y 的值来确定角度。

(2) 求解 θ_2 和 θ_3

已知 θ_1 以后,我们便可以得到关节2和关节3的相对位置。通过几何关系,使用余弦定理来求解 θ_2 和 θ_3 :

目标末端执行器的距离为 $r = \sqrt{x_d^2 + y_d^2}$,并且引入连杆长度 a_2, a_3 和臂长 r ,利用以下公式来计算:

$$\cos \theta_3 = \frac{r^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2 a_3} \quad (2-15)$$

$$\theta_3 = a \tan 2(\sqrt{1 - \cos^2 \theta_3}, \cos \theta_3) \quad (2-16)$$

然后通过使用三角关系求解 θ_2 :

$$\sin \theta_2 = \frac{z_d - d_1}{a_2} \quad (2-17)$$

$$\theta_2 = a \tan 2(\sin \theta_2, \cos \theta_3) \quad (2-18)$$

(3) 求解 θ_4, θ_5 和 θ_6

在机械臂的逆运动学问题中,最后的三个关节角度 $\theta_4, \theta_5, \theta_6$ 主要是通过旋转矩阵 P_d 来决定的,具体的做法是需要将旋转矩阵分解成对应的欧拉角,并且通过这些角

度来求解关节角度。给定末端执行器的旋转矩阵 P_d ，旋转矩阵可以表示为：

$$P_d = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} \end{bmatrix} \quad (2-19)$$

在这种情况下，将旋转矩阵 P_d 分解为三个角度，即 θ_4 ， θ_5 ， θ_6 。旋转矩阵可以表示如下：

$$P_d = P_z(\theta_4)P_y(\theta_5)P_x(\theta_6) \quad (2-20)$$

其中， P_z 表示绕Z轴的旋转矩阵， P_y 表示绕Y轴的旋转矩阵， P_x 表示绕X轴的旋转矩阵。

绕Z轴的旋转矩阵 $P_z(\theta_4)$ ：

$$P_z(\theta_4) = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & -\sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-21)$$

绕Y轴的旋转矩阵 $P_y(\theta_5)$ ：

$$P_y(\theta_5) = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_5 & 0 & \cos \theta_5 \end{bmatrix} \quad (2-22)$$

绕X轴的旋转矩阵 $P_x(\theta_6)$ ：

$$P_x(\theta_6) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 \\ 0 & \sin \theta_6 & \cos \theta_6 \end{bmatrix} \quad (2-23)$$

首先通过旋转矩阵的元素来求解 θ_5 ，即绕Y轴的旋转角度。通过以下公式计算得到：

$$\sin \theta_5 = -P_{31} \quad (2-24)$$

$$\cos \theta_5 = \sqrt{P_{11}^2 + P_{21}^2} \quad (2-25)$$

然后通过反正切函数得到 θ_5 ：

$$\theta_5 = a \tan 2(-P_{31}, \sqrt{P_{11}^2 + P_{21}^2}) \quad (2-26)$$

通过计算旋转矩阵中的其他元素来求解 θ_4 ，即绕Z轴的旋转角度。通过以下公式计算得到：

$$\cos \theta_4 = \frac{P_{11}}{\cos \theta_5} \quad (2-27)$$

$$\sin \theta_4 = \frac{P_{21}}{\cos \theta_5} \quad (2-28)$$

然后通过反正切函数计算得到 θ_4 ：

$$\theta_4 = a \tan 2(P_{21}, P_{11}) \quad (2-29)$$

最后计算 θ_6 ，即绕X轴的旋转角度。通过以下公式计算得到：

$$\cos \theta_6 = \frac{P_{32}}{\cos \theta_5} \quad (2-30)$$

$$\sin \theta_6 = \frac{P_{33}}{\cos \theta_5} \quad (2-31)$$

2.2.3 选取最优关节角

当对机械臂进行逆运动学求解时，通常会得到多个可行的关节角度解。在这些解中，如何选择一个最优解是一个关键问题，常见的策略是选择与当前机械臂姿态或起始位置最接近的解，避免出现关节过度转动，在最大程度上减少能量损耗和执行时间，而且要避免出现可能的奇异情况。对于每个解 $\theta_i (i=1, 2, \dots, n)$ ，通过计算末端执行器的位置误差来进行求解，公式如下：

$$\text{Position Error}_i = \|Q_i - Q_t\| \quad (2-32)$$

其中 Q_i 是机械臂末端执行器在解 θ_i 下的位置，而 Q_t 是目标位置。

2.2.4 MATLAB 仿真验证运动学

通过使用改进的 D-H 法，构建出了机械臂的连杆坐标系，并且通过使用这些参数，计算出了机械臂每个关节的变换矩阵，并对正逆运动学方程进行推导。为了验证正逆运动学方程的准确性，本文在 MATLAB 中进行了机械臂正逆运动学的仿真验证。

首先通过 MATLAB 提供的 Robotics Toolbox（机器人工具箱）来进行建立机械臂的模型，目的是通过可视化仿真来建立和分析机械臂的模型。将机器人工具箱导入到 MATLAB 环境中，并且通过改进后的 D-H 参数法以及机械臂各个连杆的参数来进行建模。本文建立的模型如下图 2.5 所示。

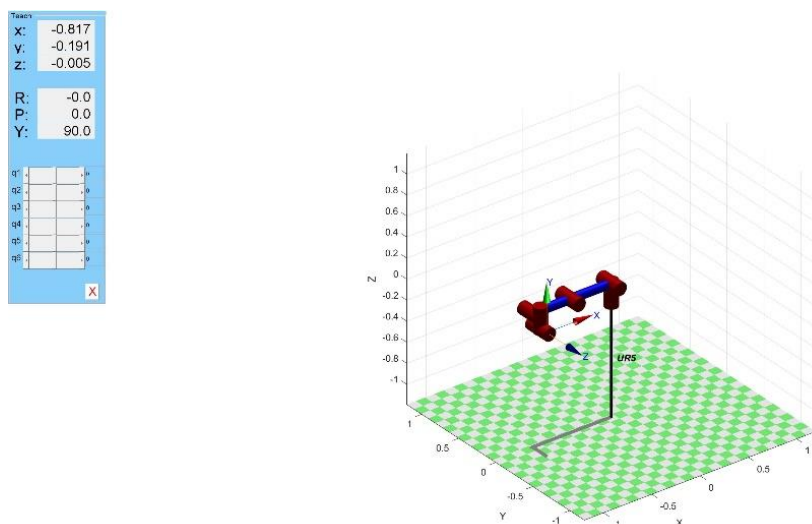


图 2.5 MATLAB 机械臂模型

机械臂末端执行器的位置由图中 X、Y、Z 来表示，分别对应了机械臂末端执行

器在三维空间中的坐标值。而 R 、 P 、 Y 则表示出了机械臂在三维空间中的姿态，通常通过三个旋转角度来描述物体的朝向。

在 MATLAB 中，可以利用 `fkine` 函数来计算机械臂的正运动解，即通过输入机械臂的各个关节角度，机械臂末端的位姿矩阵便会通过函数输出。为了验证 `fkine` 函数的计算结果，可以根据机械臂的正运动学方程，编写一个自定义的正解函数来计算机械臂的末端位姿矩阵。将计算得到的结果通过与 `fkine` 函数计算得出的结果进行比对来验证。给定机械臂的关节角角度，将自定义正解函数和 `fkine` 函数同时运行，得到两个函数的计算结果如下图 2.6 所示。

自定义正解函数计算的末端位姿矩阵：

-0.8965	0.1933	0.3988	0.1727
0.2202	0.9752	0.0224	-0.5555
-0.3846	0.1078	-0.9168	0.1110
0	0	0	1.0000

`fkine`函数计算的末端位姿矩阵：

-0.8965	0.1933	0.3988	0.1727
0.2202	0.9752	0.0224	-0.5555
-0.3846	0.1078	-0.9168	0.1110
0	0	0	1.0000

图 2.6 程序命令窗口输出结果

通过上图两个函数的计算输出结果可知，通过使用自定义正解函数求解得到的结果，和使用 `fkine` 函数求解得到的结果，两个函数计算输出的结果相同，由此说明了本文中机械臂运动学的正运动学方程推导正确。

机械臂的逆运动方程验证与验证机械臂的正运动学方程有类似的地方，同样在 MATLAB 中编写一个求解机械臂逆运动学的函数用于求解机械臂的逆运动学解。该函数通过给定机械臂的末端位姿，从而计算得出机械臂的多组逆解。具体来说，编写一个机械臂逆运动学求解函数，该函数能够计算得出与机械臂末端位姿对应的 8 组关节角解。然后通过最优关节角选择函数选择一个最优解，从而在这些解中选择出一个机械臂最合适的关节角度。实验结果如下图 2.7 所示，通过以下实验结果，可以知道本文关于机械臂逆运动学的逆运动学求解方程的推导是正确的。

所有的八组逆运动学解:

93.1400	-42.2188	70.9064	61.3424	66.4600	-164.4100
93.1400	25.4187	-70.9064	135.5177	66.4600	-164.4100
93.1400	-62.6800	108.2700	-135.5600	-66.4600	15.5900
93.1400	39.2446	-108.2700	-20.9446	-66.4600	15.5900
-64.9617	138.8163	108.5565	-148.1713	111.7619	39.2670
-64.9617	-119.0060	-108.5565	326.7641	111.7619	39.2670
-64.9617	156.0221	70.6185	-307.4390	-111.7619	219.2670
-64.9617	-136.6111	-70.6185	126.4311	-111.7619	219.2670

选取的关节角度解:

93.1400	-62.6800	-108.2700	-135.5600	-66.4600	15.5900
---------	----------	-----------	-----------	----------	---------

图 2.7 实验验证结果

2.3 面向协作环境的机械臂工作空间分析

在人机协作的场合下,了解机械臂的工作空间至关重要。机械臂的工作空间分析可以了解机械臂在不同环境下能够到达的空间范围。通过分析,可以明确机械臂能够在多大范围内执行任务,这样就可以避免机械臂末端执行器出现无法到达目标点的情况。通过分析,可以保证机械臂与人的工作区域不会发生冲突,从而来提高人与机械臂的协作效率以及安全性。

本文采用蒙特卡洛方法来计算机械臂的工作空间。具体来说,就是将机械臂的各个关节角度输入到正向运动学方程中,通过对正向运动学方程的求解,得到各个关节角度所对应的末端执行器的坐标,从而得到机械臂的工作空间。具体计算过程如下:

通过随机采样来生成机械臂各个关节的角度,针对本文的具有 6 个关节的机械臂,生成的随机关节角向量为:

$$\alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_6] \quad (2-33)$$

每个 α_i 在定义域内随机取值,取值范围为 $[0, \pi]$ 。根据采样关节角度 α 和利用正运动学模型,来计算机械臂末端执行的位置和姿态。最后通过检查得到末端执行器的位置是否与人发生空间交叉,便可以得到人与机械臂是否处在同一个工作空间中。

通常工作空间的估算公式为:

$$V_w = \frac{N_v}{N} * V_s \quad (2-34)$$

设随机取样的次数为 N ,有效采集的次数为 N_v ,关节角度的范围为 V_s 。

最后在 MATLAB 中进行仿真实验,其中通过空间点云图便可以得到机械臂在 X 方向、Y 方向和 Z 方向的工作域范围,以及机械臂的工作域。本文在 MATLAB 中进行机械臂工作空间分析的仿真实验,具体操作如下:

(1) 建立机械臂模型

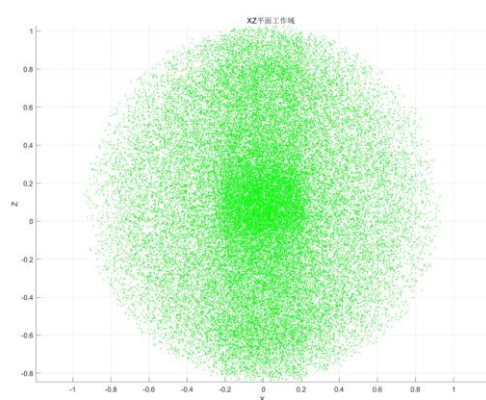
建立机械臂的模型是进行工作空间分析的基础。在 MATLAB 中利用 Serialink 函

数来定义机械臂的结构，并且分别对机械臂的关节和各个连杆设定参数。

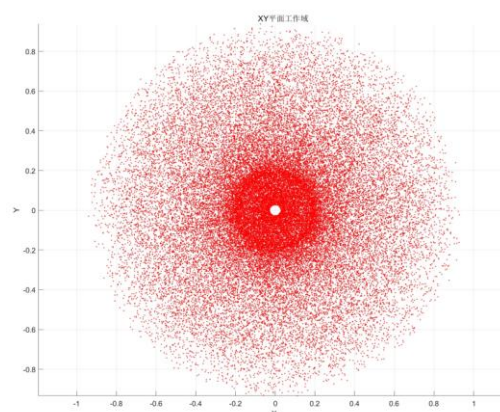
(2) 计算工作空间

计算机械臂的工作空间时，涉及到对每个关节角度的离散化取样，通过正向运动学来计算机械臂末端执行器的位置。在 MATLAB 中，通过改变机械臂关节角度的值，来计算对应末端执行器的位置，进而绘制机械臂的工作空间。

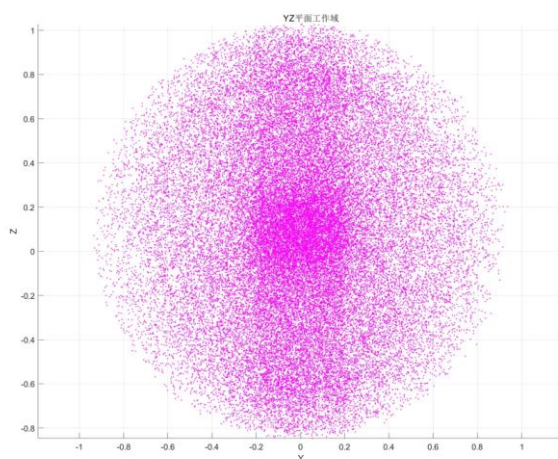
本文的实验结果如下图所示，其中图 2.8(a) 表示机械臂在 X 方向上的工作域范围，图 2.8(b) 表示机械臂在 Y 方向上的工作域范围，图 2.8(c) 表示机械臂在 Z 方向上的工作域范围，图 2.9 表示机械臂的工作域范围。



(a) X 方向上的工作域范围



(b) Y 方向上的工作域范围



(c) Z 方向上的工作域范围

图 2.8 机械臂在 X、Y、Z 方向上的工作域范围

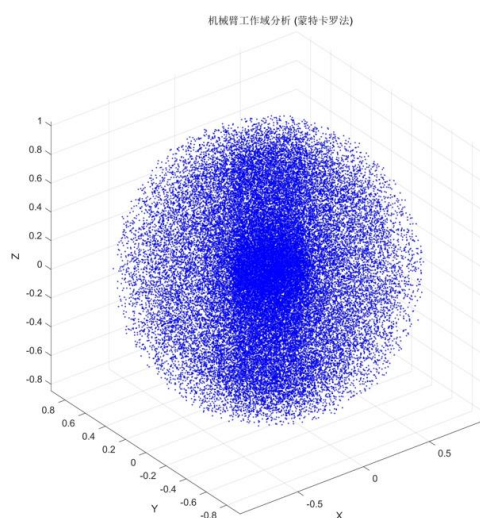


图 2.9 机械臂的工作域范围

通过上述实验得到的空间点云图可知机械臂在三维空间中的工作域范围以及机械臂的工作域。最后通过检查得到末端执行器的位置是否与人发生空间交叉，便可以得到人与机械臂是否处在同一个工作空间中。通过上述实验，为后续人机协作环境中机械臂的工作域和工作范围提供了数据支持。

2.4 本章小节

本章首先分别对人机协作的协同工作模式和运动学在路径规划中的意义进行了概述。然后，利用改进 D-H 算法对遨博 E5 机械臂进行了正逆运动学分析，针对逆运动学中存在多组解的情况，通过计算末端执行器的位置误差选取出最优的关节角度，并进一步在 MATLAB 中进行了机械臂正逆运动的验证实验。最后，针对面向人机协作的环境下，采用蒙特卡洛方法计算了机械臂的工作空间，并在 MATLAB 中进行了仿真实验，通过空间点云图得出了机械臂在三维空间中的工作域范围以及机械臂的工作域。

第3章 人机协作中的视觉信息处理与人机碰撞检测

3.1 视觉信息获取

3.1.1 深度相机介绍和选取

在人机协作环境下,为了提高协作的效率和安全性,能够精确地获取人体的位置至关重要。目前,常用的人体空间信息的采集方式包括深度相机等视觉传感器以及可穿戴设备等电信号传感器。尽管可穿戴设备在精度上更具有优势,但是由于可穿戴设备价格昂贵并且维护成本比较高,所以在实际的应用场景中,深度相机通常为理想选择。

深度相机^[52]是一种能够获取场景中每个像素的深度信息的设备,深度相机通过使用各种技术来捕捉问题的三维形状信息,为计算机视觉、机器人等领域提供了重要的空间信息。深度相机的主要分类如下所示:

(1) RGB 双目深度相机

RGB 双目深度相机^[53]的工作原理是通过匹配 RGB 图像中的特征点,并且通过三角测量来间接计算深度信息。但当处在光线不足或图像缺乏明显纹理的情况下,提取匹配特征就变得非常困难,这样就导致了左右两幅图像的对应关系不太容易确定。双目视觉技术的核心是在于视差图的概念:通过融合左右相机拍摄的图像并分析两者之间的差异来提供深度感知。通过建立图像中各个特征点的对应关系,能够将同一物理空间点在不同图像中的映射进行配对,这一差异便被称为视差。视差图与深度图相互关联,深度图(或称为距离图)的像素值是将物体表面上的各点与图像采集器之间的距离值来表示的。深度图的获取方法通常包括:激光雷达、计算机立体视觉、坐标测量机、莫尔条纹技术以及结构光技术。下图 3.1 为双目深度相机示意图。

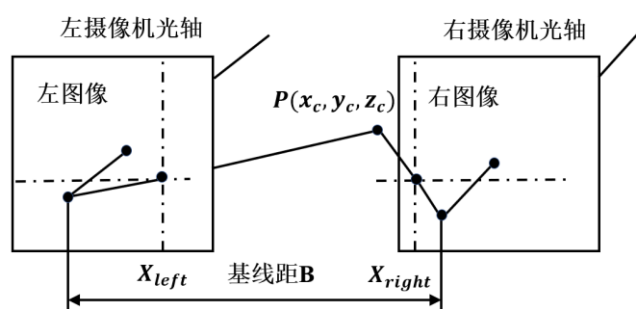


图 3.1 双目深度相机

通过观察上图可知，P 点为空间中一点在左右两个相机中的成像点，将两个相机固定并且将两个相机处在同一平面上时，那么 P 点在 Y 轴方向上的坐标是相同的，所以可以根据三角原理得到：

$$\begin{cases} X_{left} = f \frac{x_c}{z_c} \\ X_{right} = f \frac{(x-B)}{z_c} \\ Y = f \frac{y_c}{z_c} \end{cases} \quad (3-1)$$

相同的点在左右两个相机在 X 轴方向上的偏差便被成为视差，即：Disparity = $X_{left} - X_{right}$ 。那么便可以知道在左相机坐标系下的 P 点位置可以表示为：

$$\begin{cases} x_c = \frac{B \cdot X_{left}}{\text{Disparity}} \\ y_c = \frac{B \cdot Y}{\text{Disparity}} \\ z_c = \frac{B \cdot f}{\text{Disparity}} \end{cases} \quad (3-2)$$

(2) TOF

TOF^[54]的工作原理是通过光的飞行时间直接来测量。测量的精度最高可以达到厘米级精度，而且通常可以测量较远的距离，一般为 100m 以内。它计算与物体之间的距离是通过测量光信号从发射到反射回来的时间，并且生成深度图像。其具体的计算过程如下：

$$D = \frac{c \cdot \Delta t}{2} \quad (3-3)$$

其中，D 是相机与物体之间的距离；c 是光速； Δt 是光从发射到接收到反射光的时间差，其工作原理图如下图 3.2 所示。

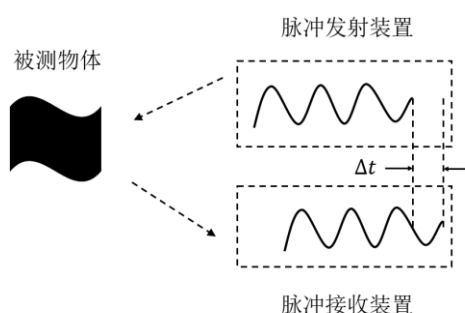


图 3.2 TOF 原理图

(3) 结构光

结构光^[55]的工作原理是通过主动投射已知编码图案，来提升特征匹配效果。测量精度在近距离可以达到高精度 0.01mm~1mm，测量的距离一般为 10m 以内。作为一

种重要的三维感知技术,近年来结构光技术各个领域都得到了广泛应用,随着技术的不断发展,结构光的精度和应用范围也在不断扩大,其原理图如下图 3.3 所示。

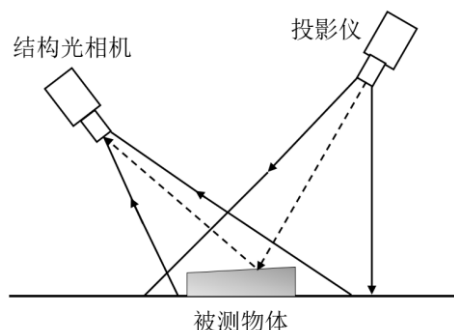


图 3.3 结构光原理图

三种深度相机在具体的使用内容上相差不大,三者之间的主要区别在于:

(1) 结构光技术的优势在于其技术更加成熟^[56],能够提供较高的深度图像分辨率,但是该技术很容易受到光照变化的影响,因此在处于室外环境中时难以有效应用。

(2) TOF(飞行时间)技术虽然具有较强的抗干扰能力^[57],但是深度图像分辨率相对于其他相机来说比较低,一般只适合运用在简单的实验场景中。此外,传感器芯片的技术还不够成熟,存在成本较高的问题。

(3) 双目视觉系统的成本相比较前两种方案来说,成本比较低,但是深度信息需要通过复杂的软件算法来进行计算,而这些算法一般都很复杂^[58]。同时,双目视觉系统于普通 RGB 摄像头的具有相同的缺点——在光线不足的环境下或者是当被测物缺乏明显特征的情况下,效果不理想。

本文实验所使用的相机是 D415 相机,其是由英特尔发布的 RealSense 深度摄像头产品。D415 相机被广泛应用于机械臂避障和物体识别等领域,此相机具有最长 10 米的捕捉距离,而且在户外阳光下也能正常使用。该相机硬件包括两个深度摄像头、一个 RGB 相机和一个结构光红外投影仪。深度摄像头通过逐行扫描来获取深度信息,而红外结构光则主要用来精确测距。本文使用的实验相机设备为下图 3.4 所示。

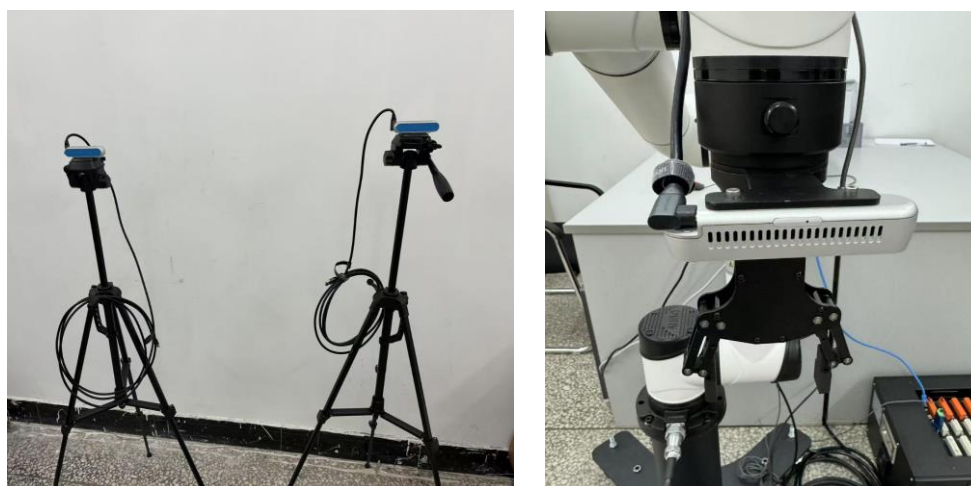


图 3.4 实验相机设备

3.1.2 手眼标定

为了确定相机的像素坐标系和机械臂空间坐标系之间的坐标转换关系所以通常需要手眼标定^[59-61]。在一般情况下,当相机在图像中检测到目标点的像素位置时,利用坐标转换矩阵将像素位置转换为机械臂坐标位置。然后,机械臂就可以根据转换后的坐标位置移动到目标位置。这一过程正是手眼标定的核心内容。

通过相机与机械臂的位置关系,可以将手眼标定分为两种方式。一种方式称为“眼在手”^[62,63],这种情况下相机与机械臂末端固定在一起;另一种方式则被称为“眼在外”^[64,65],这种情况下相机是固定在机械臂外部的基座上。遨博 E5 机械臂的这两种方式的图解如下图 3.5 所示。

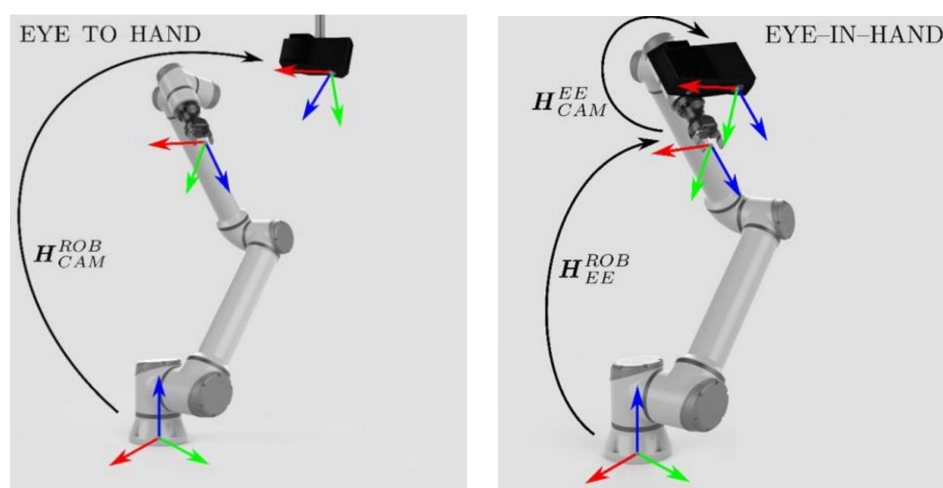


图 3.5 手眼标定的两种方式

两种手眼关系的数学描述如下所示:

(1) 眼在手上

眼在手上的机械臂与相机的模型图，如下图 3.6 所示。

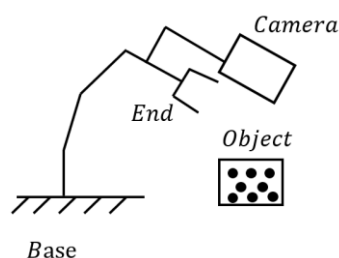


图 3.6 眼在手上模型图

眼在手上的情况下，机械臂的底座和标定板的关系处于不变的状态。可以通过以下公式来求解深度相机和机械臂末端坐标系之间的关系。

$${}_{Base}^{End2}T \cdot {}_{Camera2}^{End2}T \cdot {}_{object}^{Camera2}T = {}_{End1}^{Base1}T \cdot {}_{Camera1}^{End1}T \cdot {}_{object}^{Camera1}T \quad (3-4)$$

(2) 眼在手外

眼在手外的机械臂与相机的模型图，如下图 3.7 所示。

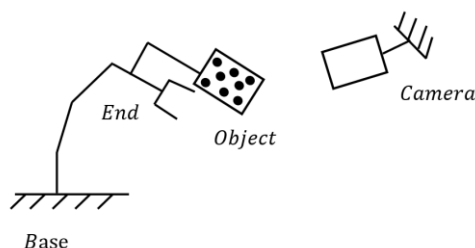


图 3.7 眼在手外模型图

眼在手外的情况下，机械臂的末端和标定板的位姿关系处于不变的状态。可以通过以下公式来求解相机与机械臂底座坐标系之间的关系。

$${}_{Base2}^{End2}T \cdot {}_{Camera2}^{Base2}T \cdot {}_{object}^{Camera2}T = {}_{Base1}^{End1}T \cdot {}_{Camera1}^{Base1}T \cdot {}_{object}^{Camera1}T \quad (3-5)$$

本文实验所采用的是眼在手上的方式进行手眼标定，手眼标定后机械臂底座与相机之间的坐标系变换矩阵如下：

$$T = \begin{bmatrix} -0.95281 & 0.97237 & -0.03148 & 2.30624 \\ 0.00528 & 0.31223 & 0.24232 & -0.04321 \\ 0.00647 & 0.02375 & -0.93825 & 0.64018 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

本文手眼标定的具体实验步骤如下，使用的工具是 MoveIt Calibration。实验所需要的硬件为：遨博机械臂开发平台、法兰盘、双目相机带 5 米 Type-C 数据线、固定螺丝、六角扳手。具体操作如下：

- (1) 将双目深度相机通过 M2.5 螺丝与法兰盘居中位置的孔位进行固定；
- (2) 将法兰盘带相机的一侧旋转到机械臂末端的 IO 接口处，并使用 4 个 M6 螺丝固定；
- (3) 将相机的 Type-C 数据线通过穿线管与相机相连，另一端的 USB3.1 接口与 ROS 系统的电脑 USB 口相连。

硬件连接完毕后如下图 3.8 所示：



图 3.8 硬件连接

首先将设备通电，随后启动遨博机械臂控制柜以及示教器，在示教器设置界面设定静态 IP 地址。使用网线将控制柜与电脑的网口直接连接，并且设置电脑 ROS 系统下的静态 IP 地址，确保与示教器界面上的静态 IP 地址处于同一网段下，并且能够实现互相连通。接着使用一张 A4 纸，将实验进行手眼标定所使用的标定纸进行打印，打印的标定纸如下图 3.9 所示。

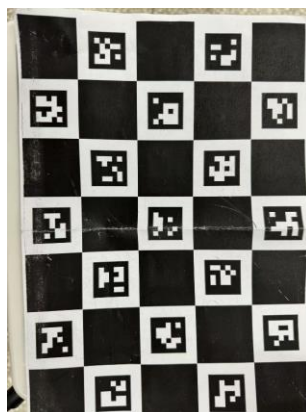


图 3.9 相机标定 A4 纸

将手眼标定所需要的 A4 纸放置在工作台上，确保相机 Realsense 能够通过 Type-C 数据线与电脑的 USB3.0 相连并且能够正常获取图像信息。按下示教器上的力控按

钮，手动拖拽机械臂使相机视野能够照射到标定纸。程序启动后操作界面相机标定 Rviz 界面如下图 3.10 所示。

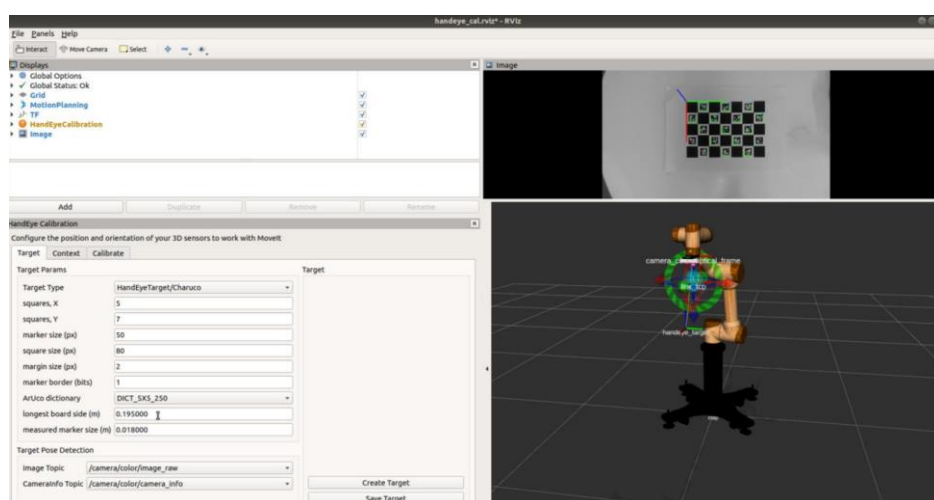


图 3.10 相机标定 Rviz 界面

在手眼标定过程中，需要通过计算来确定机械臂和深度相机之间的相对姿态。增加相机的视野可以提供更多的空间信息，可以实现在不同位置和角度下观察目标物体。尤其是在人机协作的复杂环境下，通过扩展相机视野，使得相机在人机协作环境下依然能够保持较高的标定精度。而在动态环境中，机械臂和相机的相对位置可能会不断发生变化，通过增加相机的视野能够让系统在复杂环境中更好地工作。添加相机视野的具体步骤如下：

在软件相应框中输入测量标记宽度以及标记之间的间隔距离，随后通过在 Rviz 中添加 FOV 部分来控制相机视野的渲染，添加完成后，将 ON/OFF 选项取消选中后再次点击选中，就会在机械臂模型窗口观察到相机视野。实验结果如下图 3.11 所示。

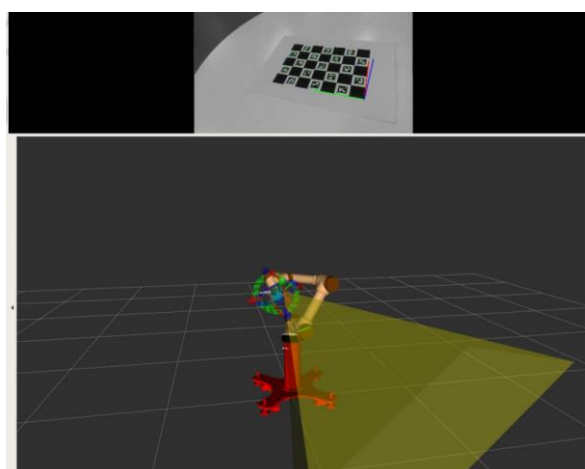


图 3.11 添加相机视野

3.2 人机协作下的视觉信息处理

3.2.1 欧拉角描述手部姿态

通过 D415 相机捕捉到的人手位置姿态信息的三维坐标,但是这样并不足以体现出人手的变换趋势。因此,本文在三维坐标的基础上,采用欧拉角来表示人手各关节的旋转。每个关节的位置和方向都可以通过欧拉角来描述其的相对旋转。

首先对相机采集到的人手进行建模分析,考虑到日常工业生产中人们习惯使用右手来完成生产任务,所以针对右手的手部关节进行建模分析。在本文的研究中,只针对右手进行分析,所以对右手与右手腕中的重要关节进行建模分析,建立的模型如图 3.12 所示。

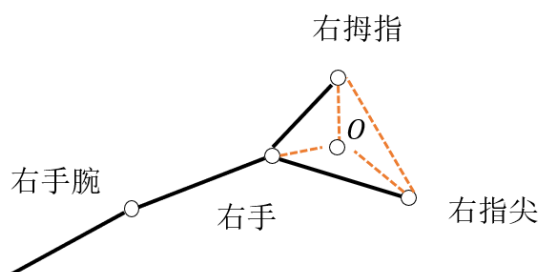


图 3.12 简化右手示意图

由上述的简化模型可知,对右手关节进行分析时,只需要对 O 点进行计算分析,其中 O 点表示简化之后手部关节的位置。所以在计算时,设右手的坐标为 (x_1, y_1, z_1) ,设右手拇指的坐标为 (x_2, y_2, z_2) ,设右手拇指的坐标为 (x_3, y_3, z_3) 。然后根据三者空间模型中的位置关系,可以得到简化模型之后右手点 O 的坐标位置。

$$\begin{cases} x_4 = (dx_1 + ex_2 + fx_3)/(d + e + f) \\ y_4 = (dy_1 + ey_2 + fy_3)/(d + e + f) \\ z_4 = (dz_1 + ez_2 + fz_3)/(d + e + f) \end{cases} \quad (3-7)$$

其中, d 表示右手关节坐标对应三角形边长的长度, e 表示右手拇指关节坐标对应三角形边长的长度, f 表示右手拇指关节坐标对应三角形边长的长度。三者分别对应的三角形的边长长度通过以下公式继续计算。

$$\begin{cases} d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \\ e = \sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2 + (z_3 - z_2)^2} \\ f = \sqrt{(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2 + (z_3 - z_1)^2} \end{cases} \quad (3-8)$$

通过以上计算,将右手手部进行简化模型,并进行了右手手部简化模型的计算。

接下来通过使用欧拉角对右手手部的位置和姿态进行描述。

欧拉角是通过连续绕三个坐标轴进行旋转来描述物体在空间方向的方法。其中偏航角 α 表示绕Z轴的旋转，俯仰角 β 表示绕Y轴的旋转，滚转角 γ 表示绕X轴的旋转。空间示意图如下图3.13所示。

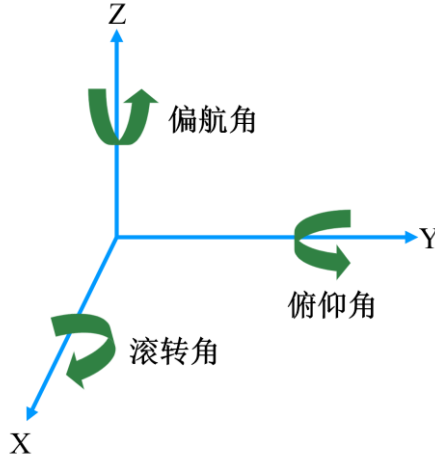


图 3.13 空间示意图

由欧拉角的定义可以得到，绕Z轴的旋转矩阵为：

$$R_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

绕Y轴的旋转矩阵为：

$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \quad (3-10)$$

绕X轴的旋转矩阵为：

$$R_x(\gamma) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \gamma & -\sin \gamma \\ 0 & \sin \gamma & \cos \gamma \end{bmatrix} \quad (3-11)$$

因此，人手关节绕Z轴、Y轴、X轴旋转得到的最后的旋转矩阵可以通过将单独的矩阵依次相乘得到：

$$R(\sigma) = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_x(\gamma) \quad (3-12)$$

$$R(\sigma) = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma - \sin \alpha \cos \gamma & \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma + \sin \alpha \sin \gamma \\ \sin \alpha \cos \beta & \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma + \cos \alpha \cos \gamma & \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma - \cos \alpha \sin \gamma \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \gamma & \cos \beta \cos \gamma \end{bmatrix} \quad (3-13)$$

因此，在D415相机采集到人手的空间坐标系后，经过计算便可以得到人手姿态的描述矩阵。每个关节的旋转矩阵描述该关节的姿态变化，通过将所有关节的矩阵合并，形成了一个完成的姿态描述矩阵，这个矩阵描述了人手所有关节的运动方向变化。

3.2.2 基于卷积神经网络的手部运动预测

基于卷积神经网络的手部预测是机器视觉中一种重要的研究方法。卷积神经网络在图像处理和特征提取方面具有显著优势，因此被广泛应用到手部运动预测当中^[66]。

在手部运动预测中，卷积神经网络对输入图像中的手部特征进行提取，将提取到的手部特征信息经过卷积层、池化层和全连接层进行处理。通过神经元加权求和和激活函数的计算来实现对手部运动的预测，具体步骤如下图 3.14 所示。

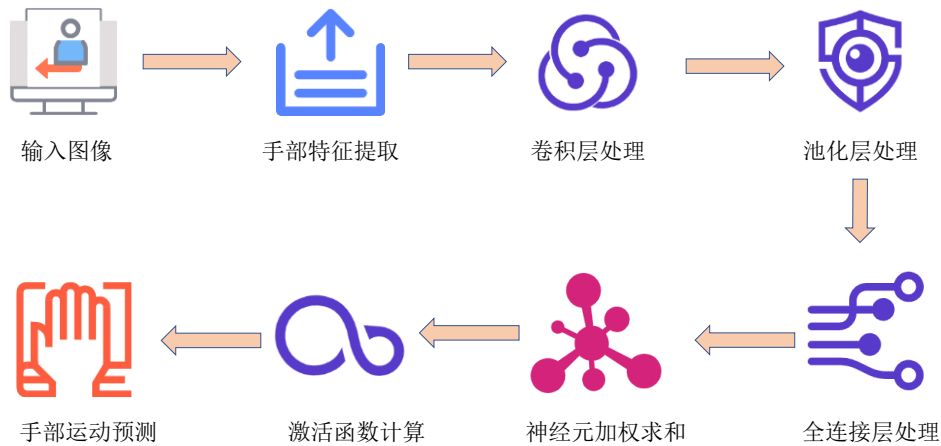


图 3.14 实验步骤图

基于卷积神经网络对手部运动进行预测，通过卷积层对输入图像中的手部特征进行提取，并与输入图像的局部区域进行卷积操作，通过计算来得到对应的特征图。其中 I_α 是输出特征图的一个像素， I_β 是输入像素中的一个区域像素， K 是卷积核。

$$I_\alpha(x, y) = \sum_{i,j} I_\beta(x + i, y + i) K(i, j) \quad (3-14)$$

将图像经过卷积层处理之后，利用池化层进行降维和减少计算的发杂程度，同时保持图像中的关键信息。本文利用最大池化的方法来进行降维，该方法是通过选择局部区域内的最大值来进行降维。通过计算，最后输出经过池化操作后的输出特征图的一个像素 P_α

$$P_\alpha(x, y) = \max I_\beta(x + i, y + i) \quad (3-15)$$

在经过卷积和池化层后，使用若干个全连接层进行处理，最终输出手部各个关节点的坐标。

$$Q_i = S \sum_{i=1}^n w_{ij} x_i + b_j \quad (3-16)$$

其中， S 是激活函数， w_{ij} 是第 i 个输入到第 j 个输出的权重， x_i 是第 i 个输入， b_j 是第 j 个输出的偏置。

对于手部的姿态的预测，通过定义一个损失函数，通过使用均方误差来衡量预测

值和真实值之间的差距。对于手部姿态的预测,假设预测的关节坐标为 $\hat{y}_i = (\hat{x}_i, \hat{y}_i)$,真实的关节坐标为 $y_i = (x_i, y_i)$,则损失函数可以定义为:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{x}_i - x_i)^2 + (\hat{y}_i - y_i)^2 \quad (3-17)$$

而对于三维环境中的手部运动姿态预测,损失函数可以扩展为:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{x}_i - x_i)^2 + (\hat{y}_i - y_i)^2 + (\hat{z}_i - z_i)^2 \quad (3-18)$$

通过训练卷积神经网络来优化损失函数,从而调整网络的权重,训练完成后的卷积神经网络模型可以对手部姿态进行实时预测,将输入手部图像时,卷积神经网络将计算出每个手部关节的坐标,从而实现手部姿态的运动预测。

3.3 人机协作环境中的目标抓取点估计

在本文的人机协作搭建平台中,需要机械臂利用夹具夹取目标物放到目标位置,并在这个过程中机械臂要进行避障路径规划。所以针对机械臂利用夹具夹取目标物,需要对目标物的目标抓取点进行研究。

3.3.1 候选抓取点采样

在日常生产当中,人们通常通过两点抓取的方式来抓取物体。基于这一原理,机械臂的夹具主要采用二指夹持器。具体来说,二指夹持器将物品放置在夹持器的中心位置,通过设置两指的移动距离和扭矩就可以实现夹取。这种夹持方式相对比较简单,所以常用在机械臂抓取物体上^[67]。

两点抓取通常有二维矩形框和对拓抓取点两种方式。其中,对拓抓取点通常用三个参数表示,分别为对拓抓取点的中心坐标、对拓抓取点的连线与图像坐标系之间的夹角以及对拓抓取点与相机之间的距离。由于GQCNN模型是针对平面上的物体,所以只需要考虑物体在一个维度上的旋转。进行确定目标抓取物相对于相机的位置姿态,通过坐标系变换就可以得到相对于机械臂的位置信息。

GQCNN网络模型的主要功能是评估抓取成功率,并且选择成功率最高的一组抓取点,所以需要先获取多组对拓抓取点。对拓抓取点的采样策略是,通过获取深度图像中的高梯度区域,然后使用摩擦系数对深度图像进行拒绝采样,最终形成多组对拓抓取点。

3.3.2 GQCNN 网络模型的抓取点估计

GQCNN网络模型是由两部分组成的,第一部分是深度图,这个深度图是通过将对拓抓取点为中心,对原始深度图进行裁剪和旋转的得到的。第二部分是处理对拓抓

取点相对于相机的距离的点云数据，具体流程图如下图 3.15 所示。

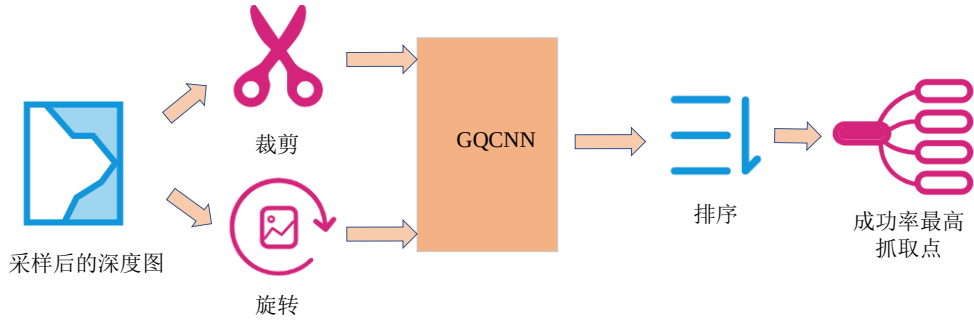


图 3.15 GQCNN 目标抓取点

为了评估是否抓取成功，所以需要对抓取点的成功抓取率的评估，首先需要定义状态变量 X ，该变量对物体的属性、摩擦系数和物体与相机之间的位置姿态进行描述。

$$X = (b, \theta, \alpha, \beta) \quad (3-19)$$

其中， b 表示了物体的属性， α, β 分别表示了物体与相机之间的位置姿态， θ 表示了物体的摩擦系数。另外将抓取点的坐标 $P = (x, y, z)$ 来表示机械臂抓取的目标点。点云数据 J 描述了物体表面在三维空间中的几何信息。由于在抓取过程中会存在不确定性，所以抓取是否能够成功取决于多个因素的联合分布。该联合分布可以表示为 $p(S, X, V)$ ，其中， S 是抓取成功与否的标识变量， X 是状态变量， V 是与抓取相关的其他潜在变量。

GQCNN 的核心任务是通过优化网络参数，能够使得模型最大化抓取成功率的评估函数。具体来说，就是网络模型的损失函数使用交叉熵损失函数来最小化实际抓取成功率与期望成功率之间的差别。目标函数可以设定为：

$$U = E_{p(S, X, V)} [-\log p(S|X, V)] \quad (3-20)$$

其中， $p(S|X, V)$ 表示在给定状态变量 X 和点云数据 J 的条件下抓取的成功率， E 表示期望操作。该交叉熵损失函数的目标是通过优化网络参数 σ 来最小化抓取成功率的预测误差，公式表示如下：

$$\sigma = \operatorname{argmin} \mathcal{L}(\sigma) \quad (3-21)$$

最终，抓取成功率 $p(S = 1|X, J)$ 可以通过网络输出的概率进行评估，来表示物体的状态和抓取点，抓取成功率为：

$$p(S = 1|X, J) = \sigma(f(X, J, \theta)) \quad (3-22)$$

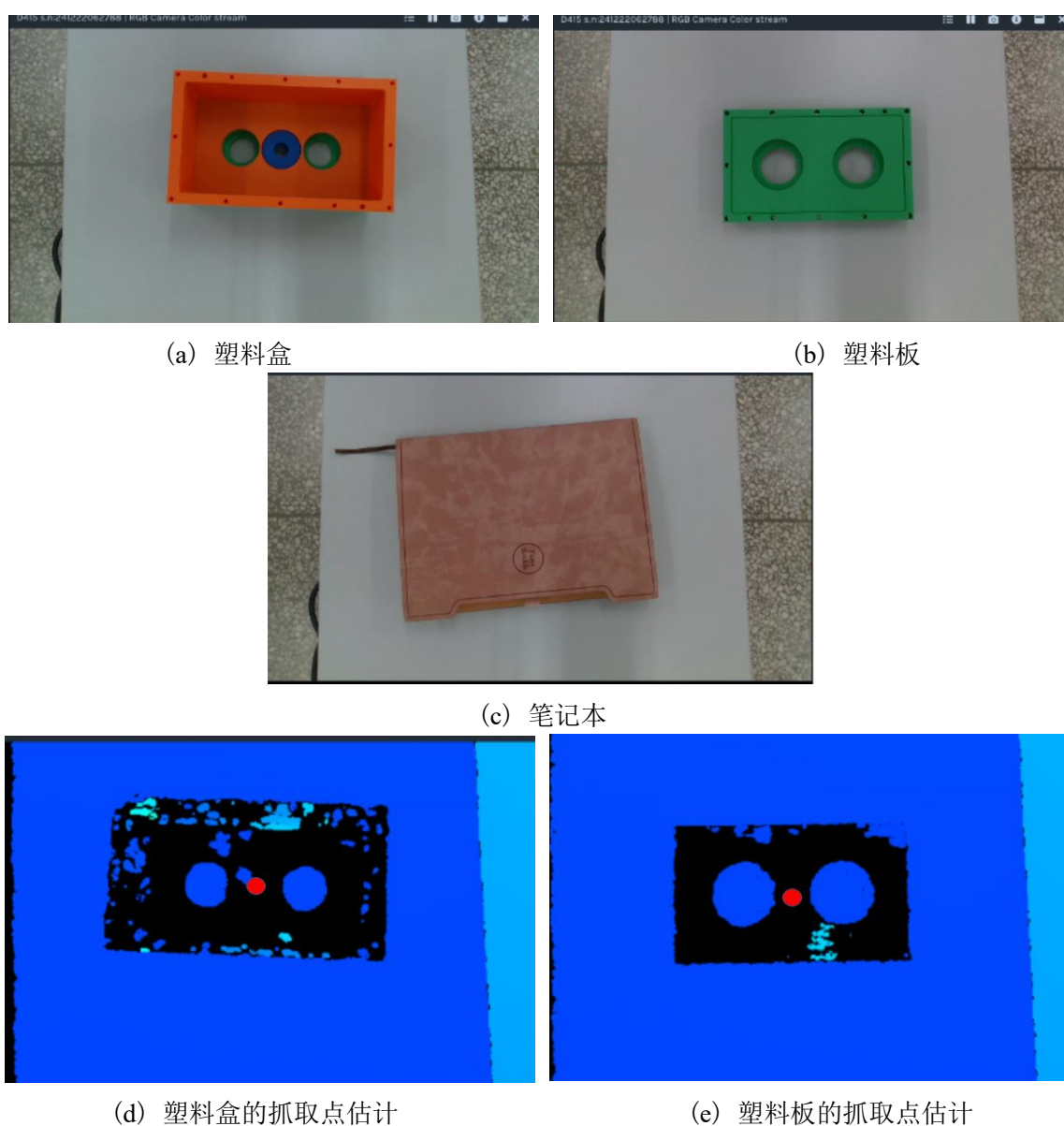
其中， $f(X, J, \theta)$ 是由 GQCNN 网络计算的输出函数， θ 是网络的参数。

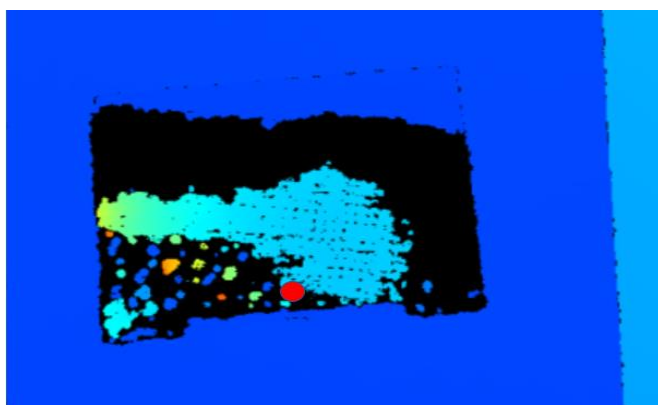
基于 GQCNN 的目标抓取点估计方法通过特定的采样策略对深度图中的数据生成多个候选抓取点，并利用 GQCNN 网络对候选点进行评估并选取成功率最高的抓取点作为目标抓取点。这种方法不仅具备较强的适应性，而且还可以直接为机械臂规划出最合适的抓取点。所以本文采用 GQCNN 网络进行目标抓取点的估计，并且可以

根据计算结果来确定机械臂的抓取姿态。本文通过设置两个不同场景实验，对该方法进行验证。

3.3.3 单一物体的实验验证

本实验中，分别进行了三组单一物体的验证实验，具体实验结果如下图 3.16 所示。如图所示分别在桌面上放置了塑料盒、塑料板和笔记本。其中图 3.16(a)为塑料盒，图 3.16(b)为塑料板，图 3.16(c)为笔记本。而图 3.16(d)、图 3.16(f)和图 3.16(e)分别为对应的深度图。由下图实验图片可知，通过 GQCNN 网络模型可以实现对深度图中目标物进行抓取点估计。





(f) 笔记本的抓取点估计

图 3.16 单物体场景实验

通过上述实验结果可知，在单一物体的实验场景中，GQCNN 网络可以实现对目标物的抓取点估计，简化了机械臂抓取目标物的过程，验证了该方法的有效性。

3.3.4 多个物体的实验验证

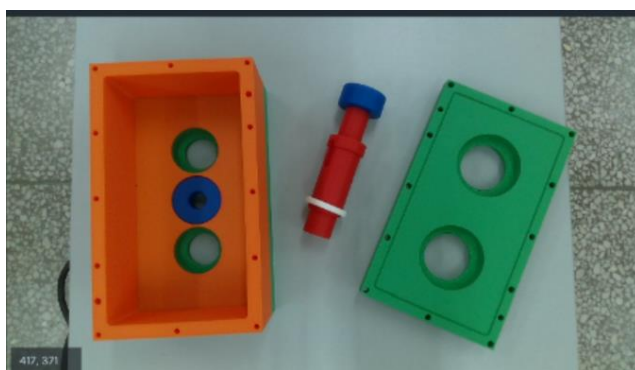
上述实验验证了 GQCNN 在单一物体的实验环境下可以实现对目标物的抓取点估计。考虑到在人机协作环境中，工作环境更加复杂，为了保障人机协作中人机的安全。本文还对多个物体的场景进行了实验验证。

在多个物体的实验场景下，分别将不同的三个物体放置在实验场景中，以此来验证 GQCNN 在多个物体实验场景下的实验结果。本次实验分别使用了三个不同的场景，具体的实验如下图 3.17 所示。其中图 3.17(a) 场景一中为齿轮轴、纸杯、塑料板；图 3.17(b) 场景二中为塑料盒、纸杯、塑料板；图 3.17(c) 场景三为齿轮轴、塑料盒、塑料板。与之相对应的深度图如下图 3.17(d)、(e)、(f) 所示。其中图 3.17(d) 对应场景一，图 3.17(e) 对应场景二，图 3.17(f) 对应场景三。



(a) 场景一

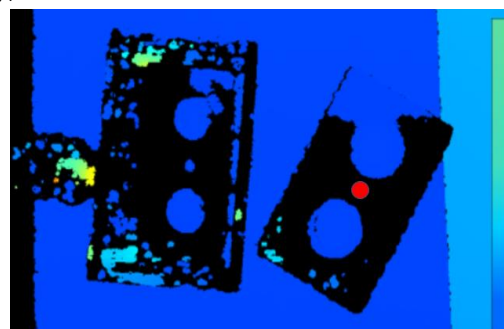
(b) 场景二



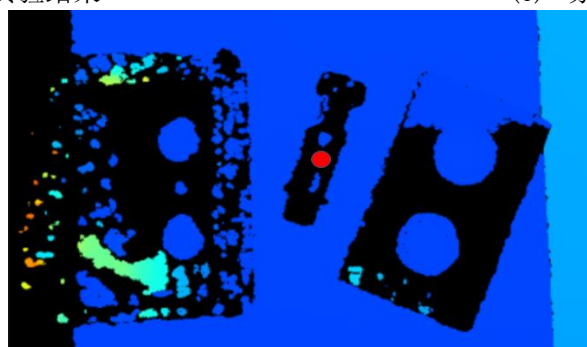
(c) 场景三



(d) 场景一实验结果



(e) 场景二实验结果



(f) 场景三实验结果

图 3.17 多物体场景实验

通过上述实验结果可知，在多个物体的实验场景中，GQCNN 网络依旧可以对目标进行抓取点的估计，因此，通过单个物体场景和多个物体场景的实验验证，说明 GQCNN 在目标抓取点具有有效性。通过这样，简化了机械臂抓取目标物的过程，为后续人机协作环境下机械臂的装配实验提供了实验基础。

3.4 人机碰撞检测方法

在人机协作中，碰撞检测的主要任务是实时获取人体和机械臂的位置，并且计算出它们之间的距离。人机碰撞检测技术是确保人机协作安全的核心技术，为后续的安

全策略指定和机械臂实时避障路径规划提供了重要支持。随着人机协作场景越来越复杂,对碰撞检测算法的实时性和鲁棒性也有了更高的要求。本文使用的是包围盒碰撞检测法。

包围盒碰撞检测法是通过使用简单的几何体包围复杂的物体,通过判断这些几何体是否发生交叉来判断是否发生碰撞。该方法具有较好的可操作性,并且计算速度较快。通常根据包围盒的不同形状来进行分类,常见的包围盒检测算法分为球形包围盒、圆柱体包围盒等。在实际的操作当中,需要选择合适的包围盒检测算法,通常需要考虑物体的形状特征与包围盒的形状特征是否相互匹配。一般来说,物体的形状特征与包围盒的几何特征匹配度越高,那么包围盒的紧密性就越高,碰撞检测的效率和准确率也就越高。

3.4.1 圆柱体包围盒的人机碰撞模型

由于本文研究的机械臂具有特定结构和几何特征,所以机械臂通过圆柱体包围盒进行简化。在工作时,机械臂的底座是固定不动的,而且各个关节的旋转不会导致底座的形态变化,因此只需要将除去底座的连杆部分进行包围。模型如下图 3.18 所示。

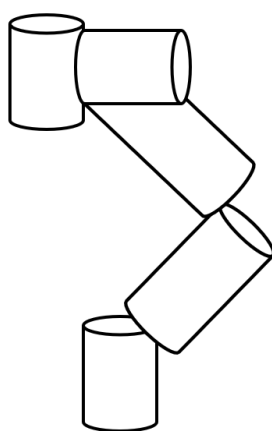


图 3.18 简化的机械臂模型

圆柱体包围盒碰撞检测是一种通过使用圆柱体来对物体进行包围的碰撞检测方法。与球体包围盒类似,圆柱体包围同样也是用于简化碰撞检测问题,但它一般适用于形状比较接近圆柱体的物体。圆柱体包围盒是通过一个圆柱体来包围物体,圆柱体包围盒的特点是:圆柱体包围盒具有一个中心轴,通常与物体的主轴对齐。圆柱体的底部圆形的半径,通常是物体的最大宽度。而圆柱体的高度,也就是沿着中心轴的长度,通常是物体在中心轴方向上的最大长度。

圆柱体包络法的具体做法是用圆柱覆盖包围需要避免碰撞的东西,将两个物体之间的碰撞关系转换成两个圆柱之间的距离关系。人与机械臂在空间中碰撞检测采用圆柱体包络法简化的模型如下图 3.19 所示。

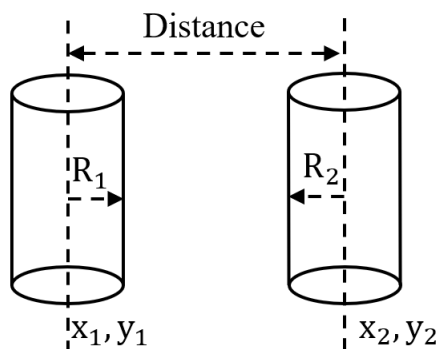


图 3.19 简化模型图

为了判断圆柱体包围盒是否发生碰撞,我们需要计算两个圆柱体的轴心距离、半径是否相交。首先,需要先计算两个圆柱体中心点之间的距离,计算公式如下所示:

$$Distance = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad (3-23)$$

其中, (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 分别表示两个圆柱体的底面圆心的坐标。

两个圆柱体中心点之间的距离和半径之和的关系:

$$Distance \leq R_1 + R_2 \quad (3-24)$$

其中, R_1 和 R_2 分别是两个圆柱体的半径,如果满足该条件,表示两个圆柱体在空间中发生了碰撞。

3.4.2 空间最优采样点的碰撞检测

当建立人与机械臂的碰撞检测模型之后,就可以进行碰撞检测研究。本文基于两个圆柱体包络物进行空间最优采样点的碰撞检测。通过计算两个圆柱体在笛卡尔坐标系中的最小距离来选取最优采样点。针对两个圆柱体分别对他们进行标定几何参数,两个圆柱体的几个参数分别为:

圆柱体 1: 半径为 r_1 , 高度为 h_1 , 位置 $S_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 。圆柱体 2: 半径为 r_2 , 高度为 h_2 , 位置 $S_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 。两者在空间中的位置关系如下图 3.20 所示。

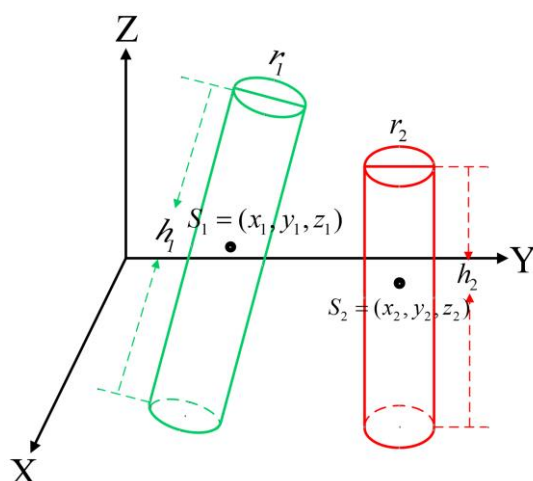


图 3.20 位置关系

考虑到两个圆柱体在笛卡尔空间中的相对位置关系，首先需要计算两个圆柱体之间的距离：

$$d_1 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (3-25)$$

由于圆柱有一定的半径，所以在计算最小距离时，还需要考虑圆柱体的半径 r_1 和 r_2 ，所以当考虑到圆柱体的半径时，两个圆柱体之间的最小距离为：

$$d_2 = d_1 - (r_1 + r_2) \quad (3-26)$$

当圆柱体的高度影响它们之间的最小距离时，需要考虑圆柱体的纵深方向，则通过以下公式进行计算最小距离：

$$d_3 = \max(0, |z_2 - z_1| - \frac{h_1 + h_2}{2}) \quad (3-27)$$

其中， $\frac{h_1 + h_2}{2}$ 是两个圆柱体沿Z轴方向总高度的一半。

最后，综合考虑三个因素，两圆柱体之间的最小距离公式可以表示为：

$$d_{min} = \sqrt{\max(0, \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} - (r_1 + r_2))^2 + \max(0, |z_2 - z_1| - \frac{h_1 + h_2}{2})^2} \quad (3-28)$$

通过此公式，就可以得到两个圆柱体之间的最小距离，并根据该距离选取最优采样点。将最小距离与阈值进行比较，就可以完成人与机械臂的碰撞检测。

3.5 本章小节

本章针对人机协作中的视觉信息处理和人机碰撞检测进行研究。首先，将D415深度相机通过眼在手上的标定方式进行手眼标定。接着，针对深度相机在人机协作环境中采集到的视觉信息进行处理。提出使用欧拉角的方法对手部姿态进行描述，从而得到手部关节的运动方向变化。其次，基于卷积神经网络对手部运动进行预测。提出

一种利用损失函数，使用均方误差的方法来对手部姿态进行运动预测。随后，基于GQCNN网络模型对目标物进行抓取点估计，并进行了实验验证。最后，提出基于空间最优采样点的碰撞检测方法，完成人机协作环境下的人机碰撞检测。

第4章 人机协作环境下的避障路径算法研究

在上述章节通过深度相机获取人体手臂运动信息之后,为了避免在人机协作环境中协作人员与机械臂发生碰撞,所以需要对机械臂的路径进行规划。本章通过对机械臂的路径规划算法进行研究,提出了一种基于改进 RRT-APF 算法的机械臂避障路径规划,此方法可以让机械臂规划出一条从起始点到目标点的无碰撞路径,从而保证了人机协作的安全和有效。

4.1 传统人工势场法和传统 RRT 算法

4.1.1 传统人工势场法算法

人工势场法^[68-72]是一种常用的局部路径规划方法,通常通过引力势函数和斥力势函数来表示工作环境中对机械臂产生的影响,其中引力函数如下所示:

$$U_{att}(P_{robot}) = \frac{1}{2}K_a|P_{robot} - P_g|^2 \quad (4-1)$$

其中, $U_{att}(P_{robot})$ 是引力势能函数, K_a 是引力常数, P_{robot} 表示机械臂当前的位置, P_g 表示机械臂要到达的目标点位置。

斥力势函数如下所示:

$$U_{rep} = \begin{cases} \frac{1}{2}k_r(\frac{1}{l} - \frac{1}{l_0})^2, & l \leq l_0; \\ 0, & l > l_0. \end{cases} \quad (4-2)$$

其中, U_{rep} 是斥力势能函数, k_r 是斥力常数, l 是机械臂与障碍物之间的距离, l_0 是斥力场的作用范围。

在实际避障过程中,每个关节都需要进行独立计算,保证机械臂在运动过程中不会发生碰撞。对于机械臂的每个关节 i , 斥力势能函数为

$$U_{ir} = \begin{cases} \frac{1}{2}k_r(\frac{1}{l_n} - \frac{1}{l_0})^2, & l_n \leq l_0; \\ 0, & l_n > l_0. \end{cases} \quad (4-3)$$

其中, k_r 是斥力常数, l_n 是机械臂连杆和障碍物的距离, l_0 是斥力场的作用范围。

整个机械臂的斥力势能为

$$U_{rep} = \sum_{i=1}^n U_{ir} \quad (4-4)$$

机械臂受到的总势能为:

$$U = U_{att} + U_{rep} \quad (4-5)$$

通过计算出机械臂的总势能来实现机械臂的运动,图 4.1 为人工势场法的原理图。

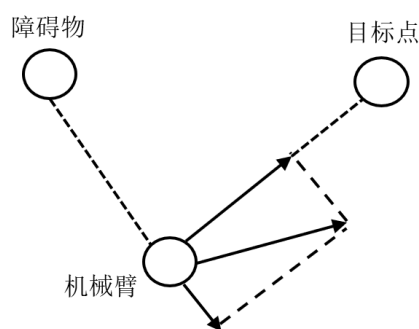


图 4.1 原理图

在传统的人工势场算法中,如果某一点的势能低于周围的其他点时,那么该算法就会错误地将该点认为是路径的终点,从而会导致路径规划失败,这种情况被称为极小值。此外,如果障碍物过于靠近目标点,就会使得机械臂受到过大的斥力,从而会出现机械臂不能顺利到达目标点的位置,这种情况被称为目标不可达。

4.1.2 传统 RRT 算法

传统的 RRT 算法^[73-75]是一种基于随机采样的路径规划算法,在机械臂的路径规划中得到了广泛的应用。该算法主要是通过对工作空间的不断搜索,逐渐向外扩展成一棵树。通过随机扩展树的节点,实现对工作空间中的大部分区域进行搜索,以此来规划出一条可行路径。该算法的工作原理如下图 4.2 所示:

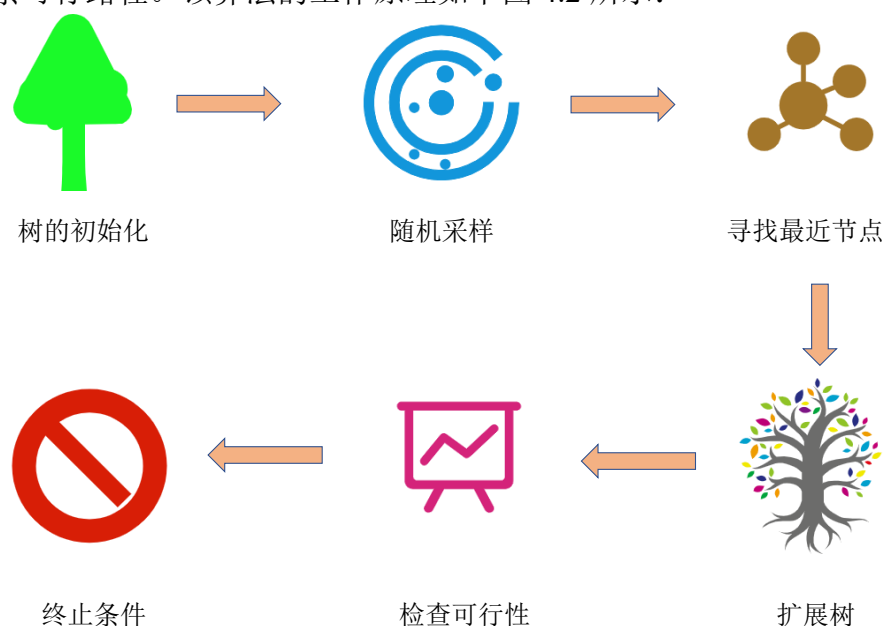


图 4.2 原理示意图

对树进行初始化,将机械臂的起始位置设置为树的根节点。在空间中进行随机采样,这个点可以是工作空间中的任意一点。在对机械臂进行路径规划时,这个点一般是通过对机械臂的工作空间进行高斯分布,利用高斯分布的随机采样来选取随机点。在树的扩展过程中需要找到最近的节点,最近的节点一般是通过计算树中所有的节点与随机点的距离来得到的。

在找到最近的节点之后需要对树进行扩展,通常沿着最近节点的方向向着随机点的位置来扩展树。在扩展树的过程中,为了避免树扩展的过快或者过慢,通常都会设置步长。如果扩展之后的节点与目标点的区域相交,那么说明路径已经成功的找到了目标。在扩展树的过程中,还需要检查新节点是否处于障碍物的内部以及是否还在工作空间内。如果新节点没有与障碍物发生碰撞,且新节点依然处在工作空间中,那就将该新节点加入到树中。

当树成功到达目标位置时,通过回溯树的节点就可以生成从起始点位置到目标点位置的路径,至此完成了机械臂从起始点到目标点的路径规划。

4.2 改进 RRT-APF 算法的路径规划

4.2.1 改进 RRT 算法

传统 RRT 算法在计算时是随机新生成节点^[76],所以不具有启发性,导致新生成的节点并没有向着目标点的方向搜索前进,导致算法的搜索效率较低,改进的思路很简单;引入一个启发向量来计算距离目标点最近节点的单位向量,并将这个单位向量作为生成新节点的分向量,从而引导新节点向目标点位置搜索。下图 4.3 为改进快速扩展随机树。

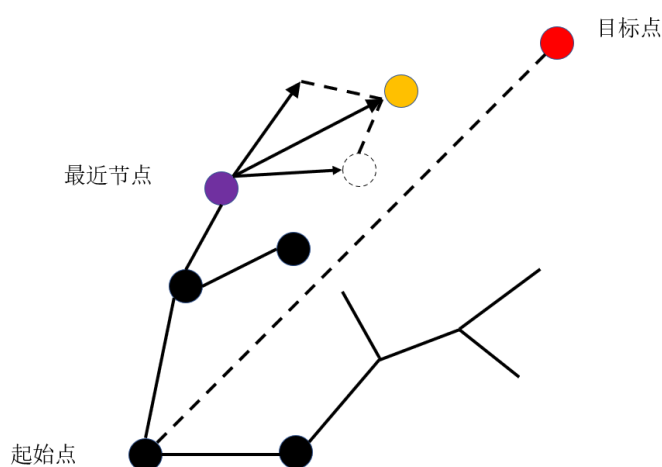


图 4.3 改进 RRT 算法图

针对以上缺点,利用启发式算法,对原有的算法进行了改进,使树向目标点的方向生长。不仅提高了算法搜索的实时性,而且也提高了规划路径的质量。

(1) 在选取虚拟目标点时,如果起始点和目标点的连线在工作空间中没有和障碍物碰撞,那么就选取连线的终点为虚拟点。

(2) 如果没有发生碰撞,则设起始点的坐标为 (x_1, y_1) ,目标点的坐标点为 (x_2, y_2) ,直线 L1 的方程为:

$$\frac{(x-x_1)}{(x_1-x_2)} = \frac{(y-y_1)}{(y_1-y_2)} \quad (4-6)$$

过起始点和目标点的中点 A (x_m, y_m) 作直线 L1 的垂线 L2,以中点 A (x_m, y_m) 为圆心,以 r 为半径,则圆的方程为:

$$(x-x_m)^2 + (y-y_m)^2 = r^2 \quad (4-7)$$

通过联立两式求得交点,如果交点在障碍物之内,那么需要增大球的半径使得至少有一个交点不在障碍物之内。如果在障碍物之外正好只有一个点,该点就为目标点。如果存在多个目标点,那么就将最远距离的点作为目标点。其选取过程如图 4.4 所示。

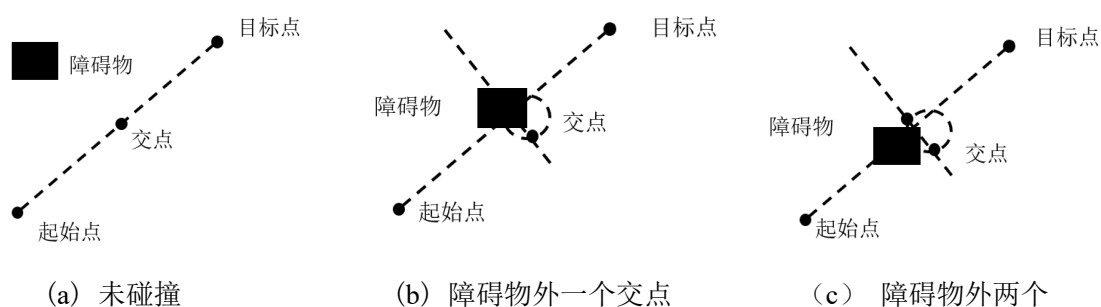


图 4.4 确定虚拟目标点

4.2.2 改进 RRT-APF 算法

针对人工势场法的极小值缺点,本文通过结合改进 RRT 算法与人工势场法进行路径避障规划。具体而言,首先通过人工势场进行局部路径规划,如果遇到极小值问题,则采用改进 RRT 算法进行全局路径规划,帮助搜索过程跳出局部极小值;随后再继续利用人工势场进行路径规划。

改进 RRT-APF 算法的具体实现步骤如下:

步骤 1: 首先,定义工作空间,并设定障碍物的具体位置和尺寸,同时确定起始点和目标点的位置,并且设定路径扩展的步长等参数。

步骤 2: 如果障碍物到当前节点的最短距离大于或者等于步长的两倍,那么就进入步骤 3,如果最短距离小于步长的两倍,那么就进入步骤 4。

步骤3: 目标点和障碍物在人工势场法的共同作用下搜索前进。通过计算引力和斥力, 查看当前节点是否所受的引力和斥力是否相等, 如果大小相等而且方向也相反, 那么说明节点陷入了极小值, 那么此时就进入步骤4, 利用改进 RRT 算法生成一个新节点, 当跳出极小值后, 重新执行步骤3。

步骤4: 使用改进的 RRT 算法进行路径搜索, 此时障碍物与节点的距离小于步长的两倍。首先初始树结构, 并且设点起始点、目标点和步长。然后利用均匀采样的方法, 随机生成一个目标偏置概率。接着在空间选择一个随机点并对其进行重新采样, 如果没有发生碰撞就将新节点加到树中, 并将其父节点设为邻近节点, 继续进行路径搜索。如果新节点距离目标点小于步长时, 算法结束。图 4.5 为该算法的流程图。

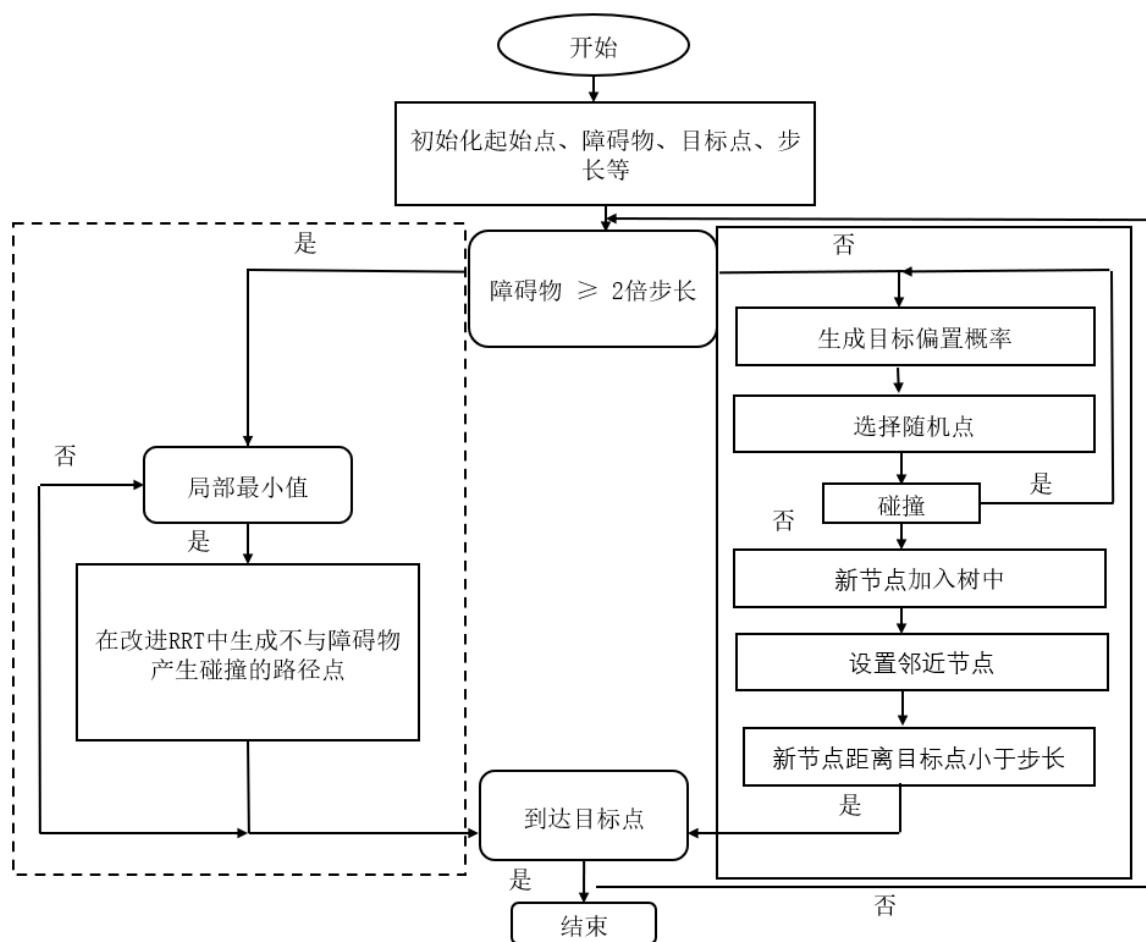


图 4.5 算法流程图

4.2.3 算法仿真验证实验

针对传统路径规划算法的缺点, 本文针对缺点对算法进行了改进, 为了验证本文

提出的改进算法的有效性,进行了本文改进算法的验证实验。通过将本文提出的改进 RRT-APF 算法和传统 RRT 算法以及改进 RRT 算法在相同的工作环境下进行仿真验证,来证明本文提出改进算法的有效性。在以下实验中,红色方框表示机械臂的起始位置,蓝色方框表示机械臂的终点位置,而图像中的黑色方框则表示工作环境中的障碍物。

在该实验场景下,首先构建了一个 20×20 的网格地图,并且将 (3, 3) 和 (19, 19) 分别设为起始点和目标点。分别在 (3, 15)、(5, 17)、(7, 13)、(8, 8)、(13, 3)、(13, 13)、(17, 5) 处设置七个黑色方块表示障碍物。将三种算法分别在实验场景下进行实验,将每组实验进行 50 次,其中搜索成功率指在规定的时间内能够找到一条有效路径。实验结果如下图 4.6 所示,图 4.6(a) 为传统 RRT 算法的仿真结果,图 4.6(b) 为改进 RRT 算法的仿真结果,图 4.6(c) 为改进 RRT-APF 算法的仿真结果。

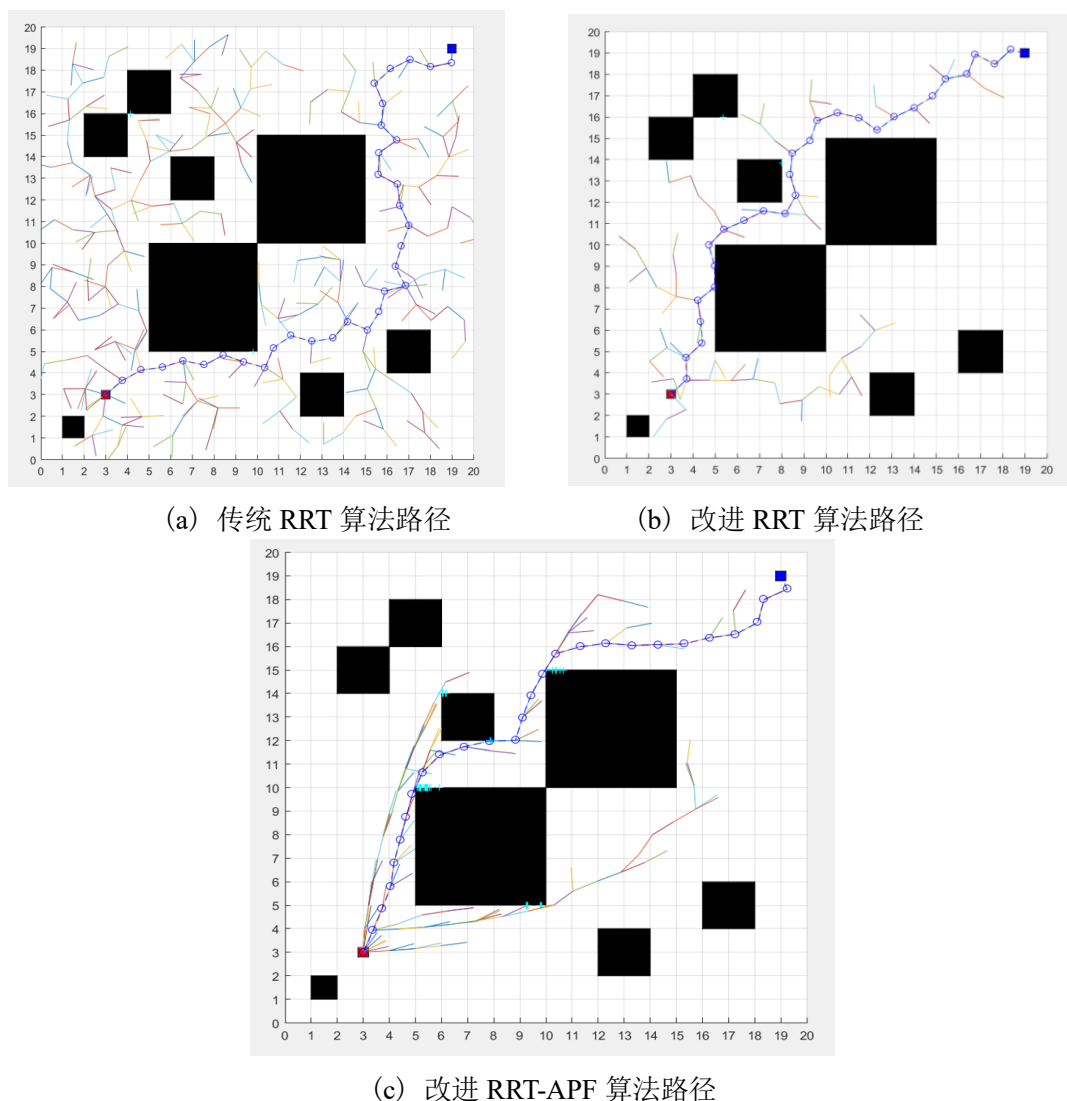


图 4.6 仿真实验结果

针对以上实验对实验结果进行比较,取平均实验数据如表4-1所示,

表4-1 三种算法的对比结果

算法	时间/(s)	路径长度/(cm)	搜索成功率/(%)
传统 RRT	5.2	243.2	50
改进 RRT	1.35	209.1	100
改进 RRT-APF	0.78	175.4	100

根据表4-1,将三种算法的搜索成功率、搜索时间和路径长度进行比较。传统 RRT 算法搜索时间为 5.2 秒,平均路径长度为 243.2 厘米,搜索成功率为 50%。改进 RRT 算法搜索时间为 1.35 秒,平均路径长度为 209.1 厘米,搜索成功率为 100%。而改进 RRT-APF 算法搜索时间为 0.78 秒,平均路径长度 175.4 厘米,搜索成功率为 100%。通过改进 RRT 算法与传统 RRT 算法相比,可知改进 RRT 算法提高了搜索效率,但是改进 RRT 算法与改进 RRT-APF 算法相比仍然存在搜索时间长和搜索路径较长等问题。改进 RRT-APF 算法与传统 RRT 算法、改进 RRT 算法相比,改进 RRT-APF 算法在路径搜索时间和搜索路径长度上分别提高了 85%、42.23%和 27.88%、16.12%。通过与其他算法的对比实验,验证了本文所提方法的有效性。

4.3 人机协作环境下的路径优化

4.3.1 人机协作下路径优化的意义

在人机协作过程中,通过对规划路径的优化可以实现机械臂与人安全高效地进行人机交互。在动态的工作环境中,路径优化可以帮助机械臂及时地调整运动轨迹,确保在人机协作过程中的人机安全。在装配任务中,机械臂需要与人在同一个工作环境中完成生产任务,如果路径规划不够精确,那么会对协作人员产生安全隐患。

其次,路径优化可以提高机械臂在工作过程中的适应性和灵活性。在复杂的工作环境中,通过对路径进行优化,可以实现机械臂对外界环境的快速反应,及时调整行动路线。这样可以使得机械臂能够更好的与人进行协作,并且提高工作效率。此外,路径优化还可以提高人机协作的交互质量。通过精准的路径规划,机械臂可以更好的与人类的动作同步,使得协作过程更加流畅。

4.3.2 二次规划最小曲率的路径优化

针对人机协作环境下复杂的工作环境,本文对改进算法进行了在三维空间中存在多目标物环境下的算法验证。并且针对规划出的路径进行路径优化,以此来保证机械

臂在运动过程中高效平稳的运动到目标，并且保证在协作环境下的人机安全。

在改进 RRT-APF 算法路径规划中产生的是一系列的离散的路径点，当将这些点连接成一条连续路径的时候，就会出现多个转折点，因此需要对规划的路径进行平滑处理。本文使用最小曲率路径平滑的方法对路径进行平滑处理。

最小曲率平滑算法通过最小化路径的总曲率来平滑路径。假设路径的曲率 $q(l)$ 是位置参数 l 关于路径的二阶导数与一阶导数的比值，给定路径 $s(l) = [x(l), y(l)]$ ，曲率则可以表示为：

$$q(l) = \frac{x'(l)y''(l) - y'(l)x''(l)}{(x'(l)^2 + y'(l)^2)^{3/2}} \quad (4-8)$$

路径平滑的目标是最小化以下的目标函数：

$$\min \int_{l_0}^{l_N} q(l)^2 ds \quad (4-9)$$

通过求解此优化问题，便可以得到一条曲率较小的平滑路径。

为了实现最小曲率路径平滑，本文中提出使用二次规划的方法来求解优化问题。通过设定路径点 $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ，来找到一个平滑的路径 l_s ，使得路径的总曲率最小化。二次规划的目标函数表示公式如下：

$$\min \sum_{i=1}^{n-1} \|r_{i+1} - r_i\|^2 \quad (4-10)$$

其中， r_i 是路径上第 i 个点的坐标， $\|r_{i+1} - r_i\|^2$ 是相邻两个路径点之间的距离。

针对本文提出的二次规划方法来求取最小曲率，实现最小曲率的路径平滑，本文通过搭建实验环境，对提出的算法进行验证。本文搭建了 $140 \times 150 \times 140$ 大小的三维模拟环境，在实验场景中，将绿色点作为机械臂的起点位置，起始位置设置为(0, 0, 0)，蓝色点作为机械臂的终点设置，终点位置设置为(140, 150, 140)。并且在模拟环境中设置了多个障碍物。以此来验证该算法在多目标下的路径规划。实验结果如下图 4.7 所示，其中图 a 是未进行路径优化的实验结果，图 b 是运用本文提出的方法进行路径优化的实验结果。

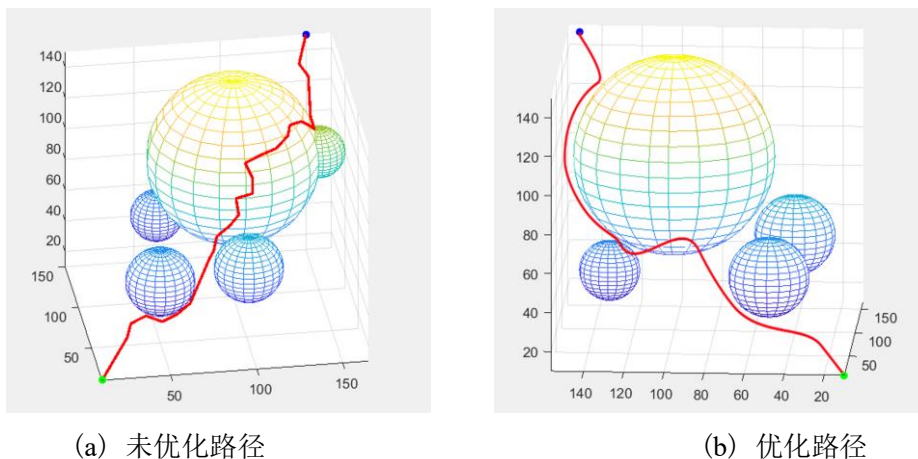


图 4.7 优化路径的实验结果

通过上述实验,机械臂在三维多目标物的环境中,依然可以成功完成路径规划任务,并且通过本文提出的二次规划的最小曲率算法对路径进行平滑处理,减少路径的急剧变化,得到平滑的路径规划曲线,从而实现更加平稳的运动轨迹。

4.3.3 六自由度机械臂路径优化验证实验

本文面向人机协作环境下六自由度机械臂的装配实验,所以需对上文中所提出的二次规划的最小曲率算法在六自由度机械臂上进行验证实验。本文通过使用MATLAB中的机器人工具箱,对该实验进行仿真验证。为了适应复杂的人机协作环境,本实验仍是针对多目标下的路径规划优化进行验证。

在本实验中,将机械臂的起始点位置设置为 $(-20, 0, 0)$,机械臂的终止点位置设置为 $(15, 0, 0)$,并在工作空间中添加了六个圆形障碍物。在实验过程中,机械臂需要从起始点位置运动到终止点位置,并在运动过程中确保不与空间的障碍物发生碰撞。通过对机械臂路径规划过程中机械臂的位置、速度和加速度情况进行分析,以此来验证该路径优化算法在六自由度机械臂上的有效性。实验过程如下图4.8所示,其中a、b、c分别代表了机械臂在运动过程中的不同位置。

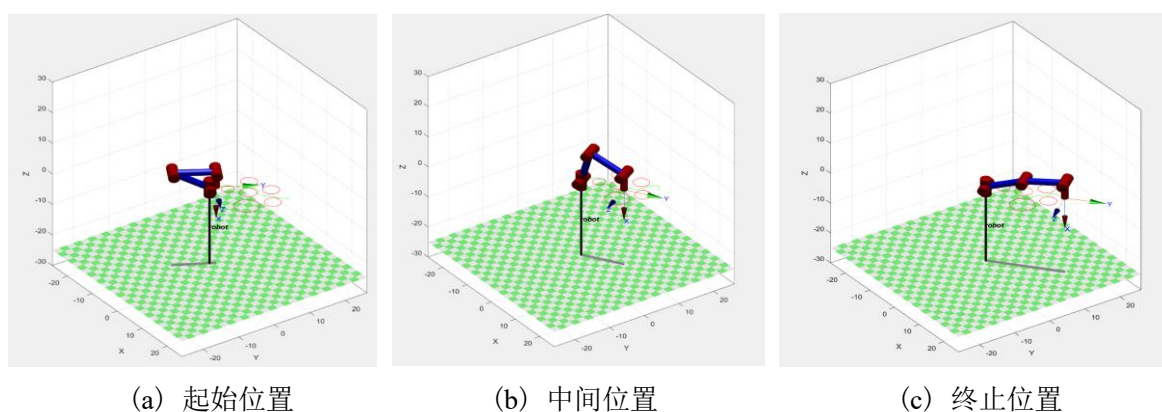


图4.8 机械臂运动过程图

从上述实验结果图可以得出,针对面向人机协作环境下六自由度机械臂的装配实验,对上文提出的二次规划的最小曲率算法在六自由度机械臂上的有效性进行了验证实验。在验证实验过程中,机械臂在添加了六个圆形障碍物的工作空间中,能够从起始点位置顺利到达终止点位置,并在运动过程中成功的避开了空间中的障碍物。通过实验,验证了所提出的二次规划的最小曲率算法在六自由度机械臂上具有有效性。

接着对机械臂运动过程中的位置、速度和加速度情况进行分析。实验结果如下图4.9所示。

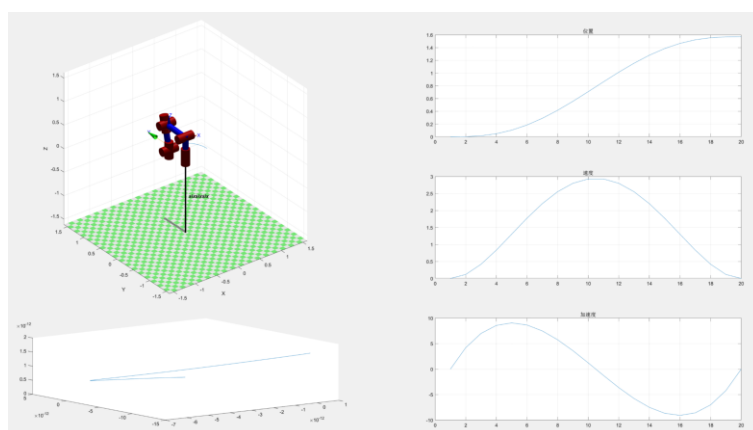
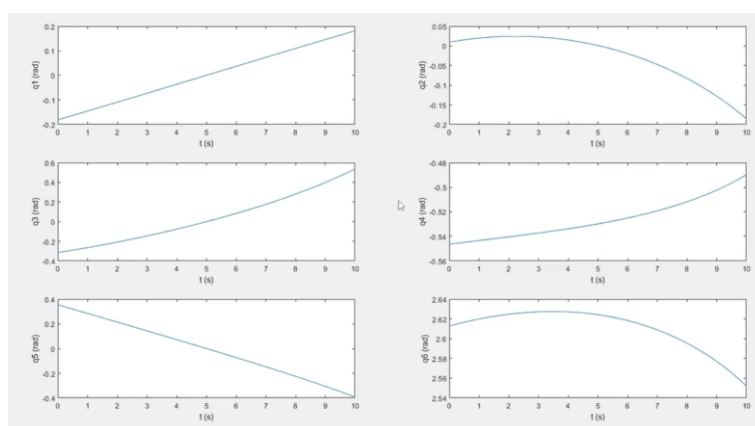
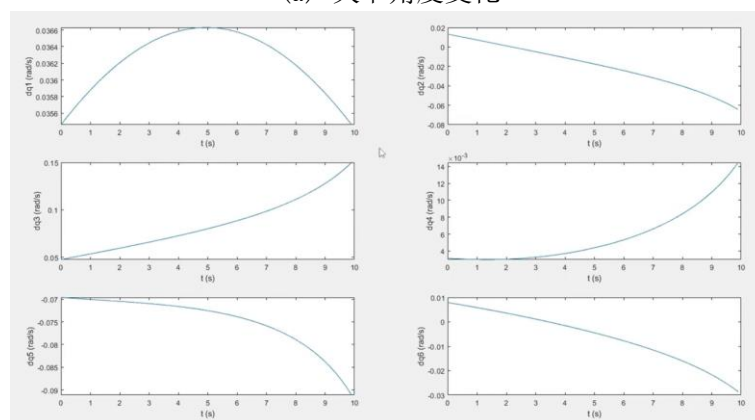


图 4.9 机械臂位置、速度和加速变化情况

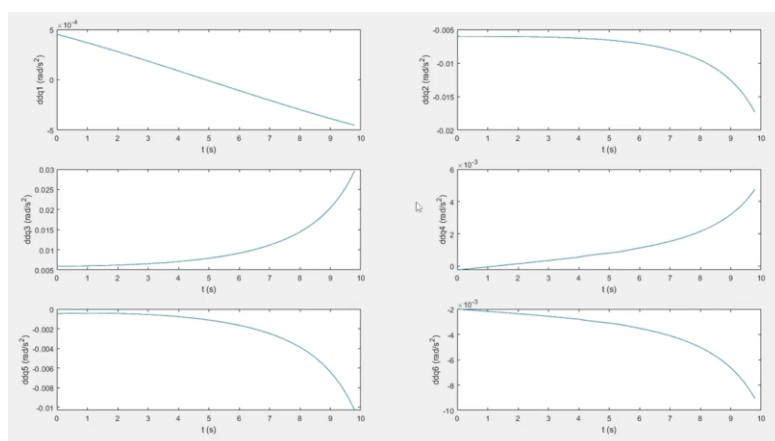
从上述结果可知，在机械臂运动过程中，机械臂的位置、速度和加速度变化运行平稳，无明显的断点和突变。机械臂在整个运动过程中保持平稳，规划出的路径平滑。并且对机械臂的各关节角度、角速度和角加速度进行分析，实验结果如下图 4.10 所示，其中图 a、b、c 分别表示机械臂各关节的角度、角速度和角加速度变化情况。



(a) 关节角度变化



(b) 关节角速度变化



(c) 关节角加速度变化

图 4.10 实验结果分析

从上述结果可知,机械臂的位置、速度和加速度变化运行平稳,机械臂的各个关节角度、角速度和角加速度连续并且变化平稳。从而验证了本文提出的二次规划的最小曲率算法在六自由机械臂上进行验证实验。

4.4 本章小结

本章针对人机协作环境下的避障路径算法进行研究。首先分别传统人工势场和传统 RRT 算法进行了概述。接着,提出一种通过加入启发式向量的方式,将传统 RRT 算法进行改进,并针对传统人工势场法存在极小值问题,将改进的 RRT 算法与人工势场法进行融合,提出一种改进 RRT-APF 算法,并通过实验对该算法进行验证。最后,针对人机协作环境,对避障路径进行了优化,提出了一种二次规划最小曲率的路径优化算法,对规划路径进行平滑处理。并分别在多目标的三维空间中和六自由度机械臂上进行了验证实验。

第 5 章 人机协作场景下的综合实验

5.1 人机协作平台搭建

5.1.1 ROS 系统介绍

在机械臂研究、开发和实际应用中，ROS 被广泛应用。它提供了一套开发机械臂应用所需的工具。它使得机械臂系统的开发更加模块化、可重用，并且易于协作。本文通过搭建 ROS_Control 框架来进行本文人机协作下的实物仿真实验。ROS_Control 包含一系列硬件设备，是 ROS 为用户提供的中间件与机械臂之间的连接，主要目的在于帮助机械臂快速实现并投入实际使用，以此来提高开发效率。ROS_Control 框架如下图 5.1 所示。

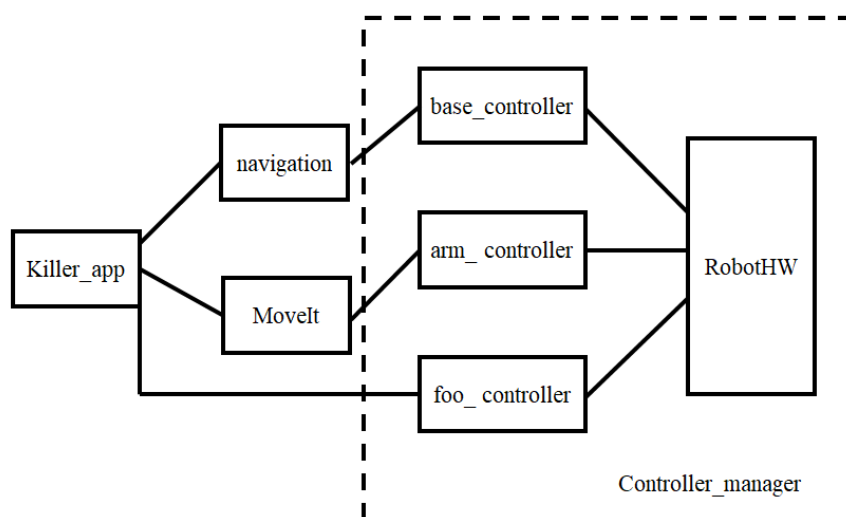


图 5.1 ROS Control 框架

由上图可知，针对不同的控制器，ROS_Control 提供了对应选项，并且针对接口的差异性引入了硬件抽象层

5.1.2 基于 ROS 的机械臂建模

本小节通过了解机械臂的三维模型的使用方法，并且通过机械臂的三维模型进行构建 MoveIt 支持的 URDF 模型。URDF 是一种特殊的 xml 格式，通常用来统一机械臂描述格式，以此来描述一个机械臂。在 ROS 中，为了能够抽象的描述一个机械臂

的硬件，有一个 URDF 格式文件的 C++解析器存在于 URDF 功能包中，所以通过这个解析器得到一个可视化模型。下图 5.2 是一个简单机械臂的拓扑结构。

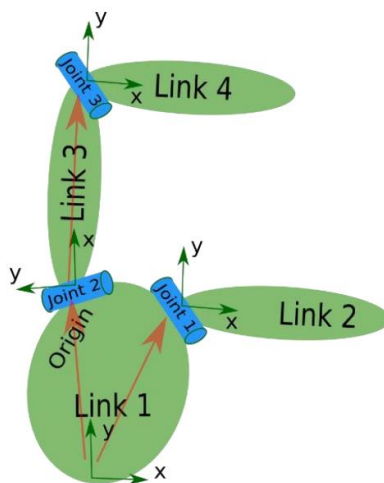


图 5.2 机械臂拓扑结构

在机械臂中都存在一个 `base_link` 节点，这个节点在树中作为根节点而存在。通过 URDF 可以将机械臂同 ROS 进行连接，这样就可以建立机械臂的可视化模型，它可以将模型当前各个 link 和 joint 的状态及时的反馈到 ROS 中。

将机械臂的全部参数配置完成后导出 URDF 文件包并保存路径。打开配套的虚拟机环境，随后打开计算机终端，建立 ROS 工作空间用于测试。选择机械臂模型 `RobotModel`，随后导入机械臂模型。导入的机械臂模型如下图 5.3 所示。

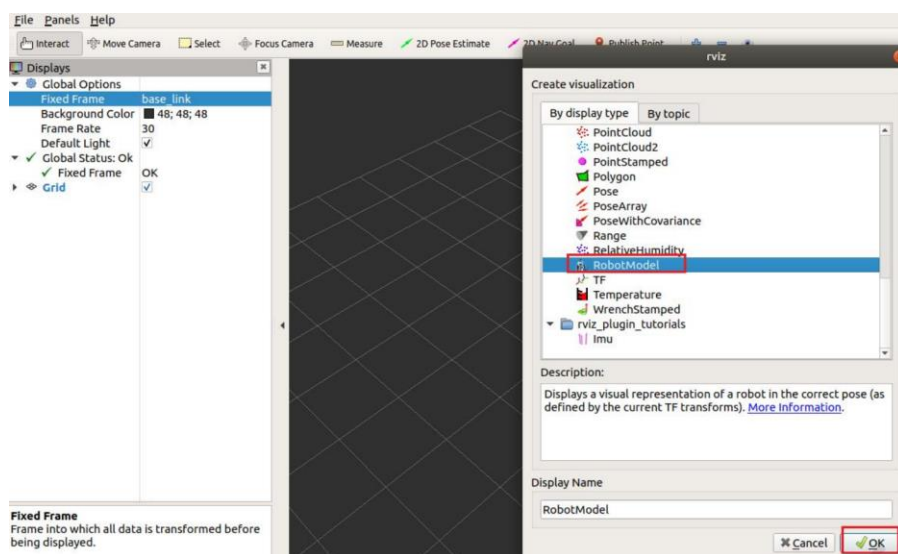


图 5.3 添加机械臂模型

机械臂在三维显示区正常显示，可以通过鼠标滚轮控制显示大小，在

joint_state_publish_gui 界面，通过 6 个滑动条依次控制机械臂的 6 个关节，观察机械臂的运动方向是否和真实机械臂的关节运动方向一致。选择坐标系转换 TF 模块，便可以看到每个关节的坐标系。实验结果如下图 5.4 所示。

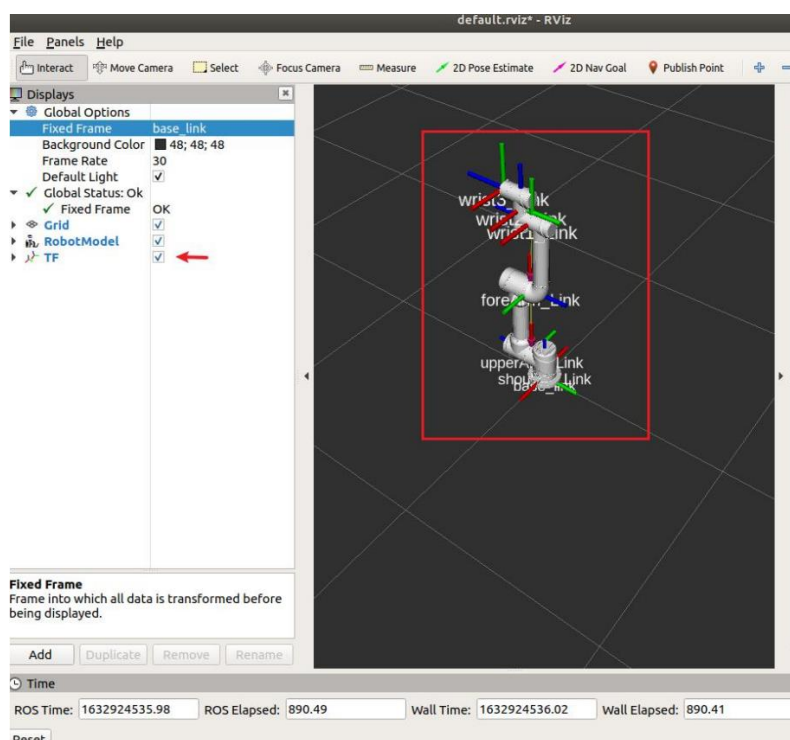


图 5.4 机械臂关节坐标系

在上面的图片中，可以看到机械臂的模型，但是在机械臂模型导出时，只能设置每个 link 的颜色，并不能显示每个 link 的纹理，比如材质、反光、颜色布局等，由于 ROS 只支持 STL 和 DAE 模型，上面实验中用到的是 STL 模型，是不能展示纹理的。在本实验中只是用于仿真，所以可以忽略增加纹理模型的操作，并不会对实验产生任何影响。

5.1.3 MoveIt 中配置机械臂

MoveIt 包含多个功能包，支持机械臂运送学、空间感知、运动规划、控制导航等方面的应用，广泛应用于机械臂的各个领域，是一个专门为机械臂开发提供的集成平台。负责整个平台的处理和管理是系统架构的核心部分，其系统架构的核心部分是 move_group 节点。根据不同的需求 move_group 可以整合不同的功能包和插件，同时接受外部传感器的数据，并通过特定的通信方式与机械臂连接，从而实现对机械臂运动的控制。move_group 的示意图如下图 5.5 所示。

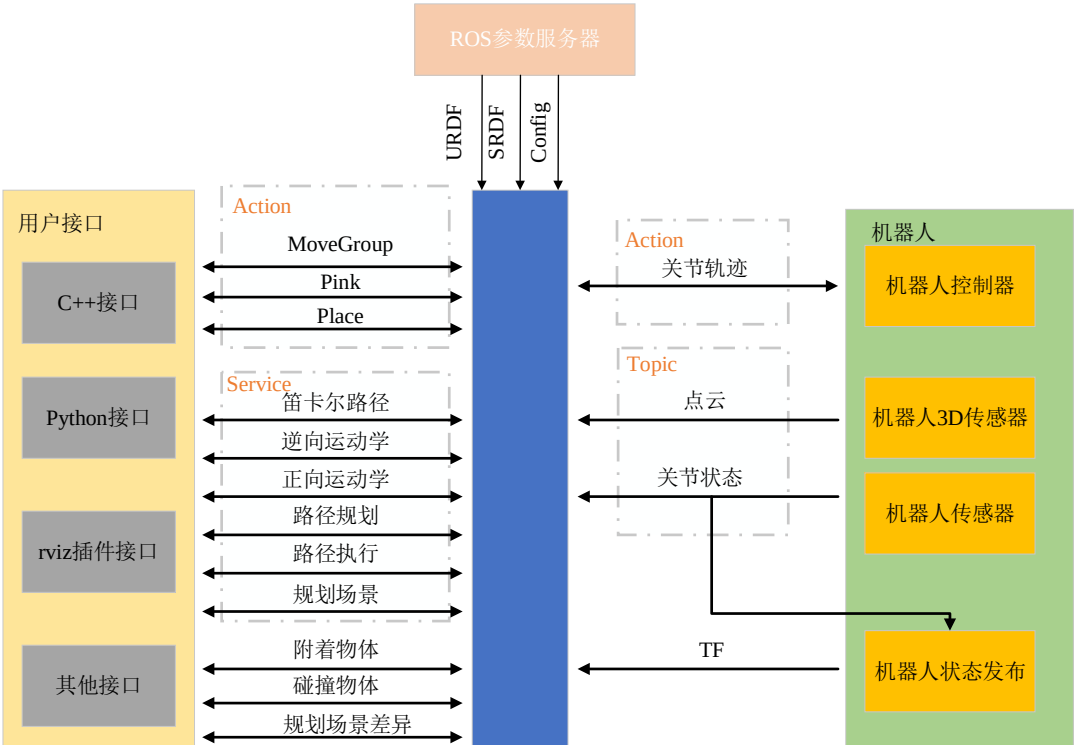


图 5.5 接口示意图

本实验在 ROS 空间目录下进行，将本实验目录下的压缩包拷贝至 MoveIt 目录下并解压，将程序进行编译，编译完成的部分程序如下图 5.6 所示。

```
ubuntu@ai:~/ws_moveit$ catkin build aubo_description
-----
Profile: default
Extending: [cached] /home/ubuntu/aubo_ws/devel:/opt/ros/melodic
Workspace: /home/ubuntu/ws_moveit
-----
Build Space: [exists] /home/ubuntu/ws_moveit/build
Devel Space: [exists] /home/ubuntu/ws_moveit/devel
Install Space: [unused] /home/ubuntu/ws_moveit/install
Log Space: [exists] /home/ubuntu/ws_moveit/logs
Source Space: [exists] /home/ubuntu/ws_moveit/src
DESTDIR: [unused] None
-----
Devel Space Layout: linked
Install Space Layout: None
-----
Additional CMake Args: None
Additional Make Args: None
Additional catkin Make Args: None
Internal Make Job Server: True
Cache Job Environments: False
-----
Whitelisted Packages: None
Blacklisted Packages: None
-----
Workspace configuration appears valid.
-----
```

图 5.6 部分编译完成程序

创建新的 MoveIt 配置包，安装机械臂软件包文件。并且添加虚拟关节，对于本实验中的机械臂，只需要定义一个代表机械臂底座在平面内运动的虚拟关节。选择机械臂的关节并将它们进行添加。关节按照它们存储在内部树的顺序排列，这使得选择一系列关节链变得容易，随后添加机械臂的姿态。在机械臂上存在未驱动关节，所以要为机械臂添加被动关节。本实验中不存在这种情况，所以直接略过。

接下来需要配置 ROS_Control，通过 ROS_Control 面板，可以为机械臂的每个关节添加模拟控制器，从而实现通过 MoveIt 来进行机械臂的运动模拟。

最后一步，生成使用 MoveIt 所需的所有配置文件，将包含新配置文件集的 ROS 包选择一个位置和名称。将生成的启动和配置文件将保存到目录中。至此，完成了 MoveIt 包的配置。实验结果如下图 5.7 所示。

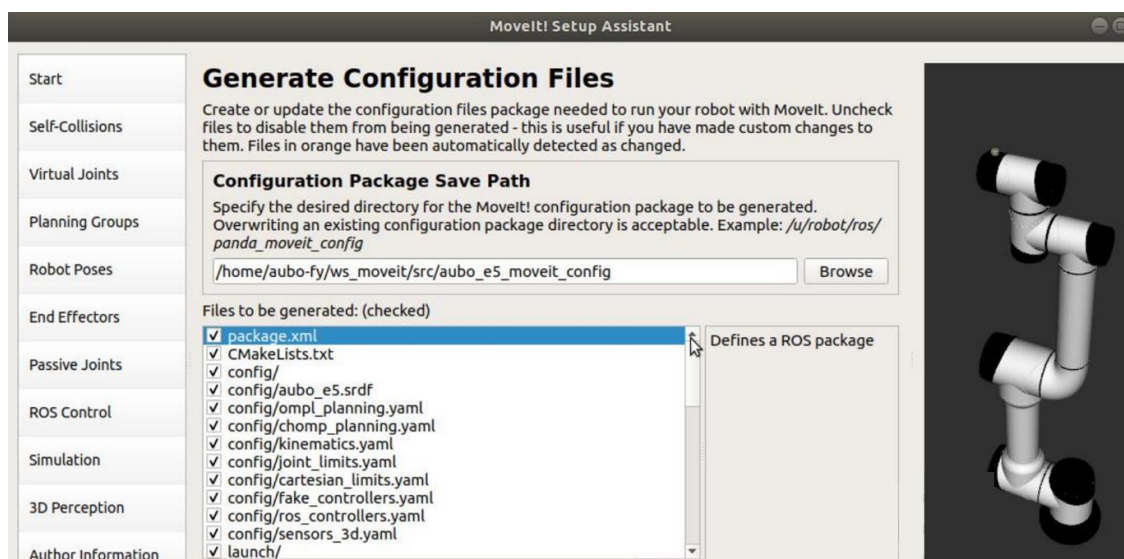


图 5.7 MoveIt 生成包

5.2 不同人机协作场景下的验证实验

5.2.1 实验设置初始化

在进行人机协作环境下的实验之前，需要将机械臂的硬件设备进行实验设置初始化。硬件方面首先设置机械臂网络，将真实机械臂控制柜的网口通过网线与电脑直连。确保信号的稳定传输。接着，配置主机网络，确保虚拟机环境和真实机械臂进行网络连接。这一过程是保证虚拟环境与现实系统协调运行的前提。随后，启动 rviz，连接真实的机械臂，并控制真实的机械臂。此时，真实的机械臂和 MoveIt 中机械臂的姿态保持一致。通过仿真与实际操作的不同步，实现对机械臂运动的精准控制。本实验所使用的实验硬件设备如下图 5.8 所示。



图 5.8 实验设备

将硬件设备连接好之后，对机械臂的位置参数和关节角度进行参数设置。本实验中机械臂的位置姿态与机械臂的关节角度参数如下。其中表 5-1 为机械臂的位置姿态参数。

表 5-1 机械臂的位置姿态

位置		姿态	
X	-0.1358	RX	179.9999
Y	0.3956	RY	-0.0002
Z	0.5475	RZ	-177.9385

机械臂的关节角度参数如下表，表 5-2 为机械臂的关节角度参数。

表 5-2 机械臂的关节角度参数

关节	角度
1	-87.9387
2	-7.2913
3	-75.6946
4	21.5967
5	-89.9997
6	-0.0002

通过对机械臂的位置姿态和机械臂关节角度参数的标定，初始化后的机械臂如下图 5.9 所示



图 5.9 机械臂初始化设置

5.2.2 人机不协作的机械臂路径规划实验

首先针对人机不协作情况下，机械臂的路径规划实验进行研究，从而验证本文在第二章提出的在人机协作环境下机械臂工作空间分析的有效性。在本实验中机械臂通过使用深度相机对工作环境中的信息进行采集，因为人与机械臂并未进行协同工作，所以机械臂可以实现由初始点向着目标点运动。

在进行实验过程中，人手一直处于机械臂工作空间外进行活动，并未进入到机械臂的工作空间中，人手的运动轨迹与机械臂的运动轨迹并不会出现交叉，所以人手并不会与机械臂发生碰撞。具体实验操作如下图所示，其中人手在机械臂工作空间之外如下图所示 5.10 所示。而机械臂通过深度相机对工作环境采集的信息如下图所示 5.11 所示。



图 5.10 未进行人机协作的实验场景

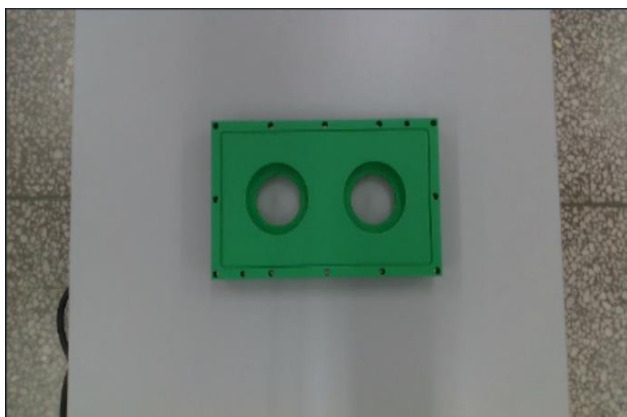


图 5.11 深度相机采集外界环境信息

由上图深度相机采集到的外界信息可知，人手并未进入到机械臂在三维空间中的工作域范围以及机械臂的工作域。所以在这个情况下，并没有发生人机协作场景。所以并不需要考虑机械臂在运动过程中，是否与人发生碰撞，以及是否对协作人员造成危险等安全因素。

在机械臂的实际运动当中，人手并未进入到机械臂的工作空间中，因此机械臂不存在发生碰撞的情况。经过实验验证，机械臂可以从起始位置安全的运动到目标点位置。实验结果如下图 5.12 所示。

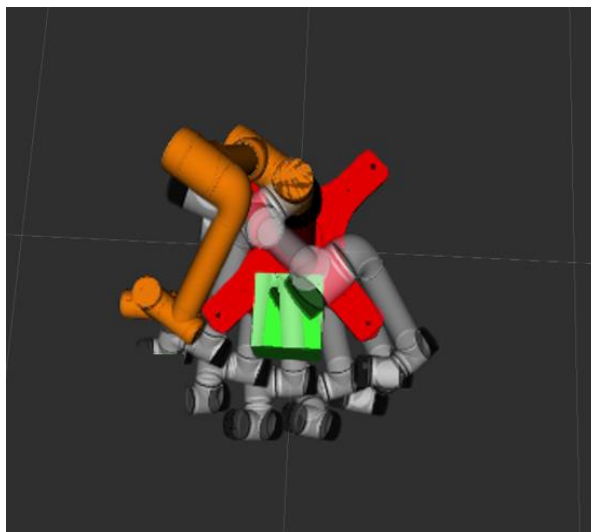


图 5.12 未进行人机协作下机械臂的运动轨迹

由上述实验结果可知，通过对机械臂的工作空间分析，可以判定人与机械臂是否发生了人机协作场景。当人手并未进入到机械臂的工作空间时，此时人与机械臂并未实现人机协作场景，人手的运动轨迹与机械臂的运动轨迹并不会出现交叉，因此也不存在人与机械臂发生碰撞的风险。

由上述仿真结果可知,当未发生人机协作场景时,机械臂仍然能够从起始点运动到目标点,在运动过程中机械臂也并未发生碰撞,机械臂运动过程平稳,关节角度也无明显突变,所以也验证了本文提出的改进算法在未进行人机协作的场景中具有有效性。

5.2.3 人机协作的机械臂路径规划实验

本文将主要针对在人机协作环境下,对本文提出的关于机械臂避障路径的改进算法进行验证。在人机协作环境中,机械臂首先需要通过深度相机来采集协作环境中的空间物体信息。在本实验中,机械臂首先通过深度相机采集人体运动信息,获取人体手腕位置在协作过程中的位置信息。本文中机械臂通过深度相机获取人体手腕位置信息如下图 5.13 所示。

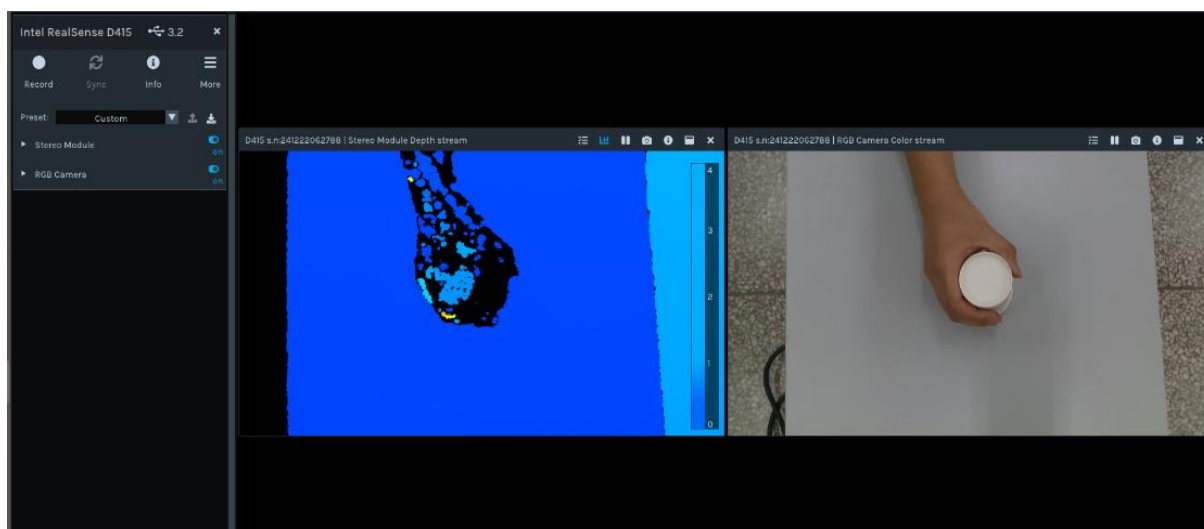


图 5.13 深度相机获取人体手腕位置信息

在本次实验中,机械臂需要在与人手的协作环境下实现从起始点到目标点的运动任务,我们将协作人员手腕的右侧设置为起始点,将协作人员手腕的左侧设置为目标点。协作人员手握纸杯从右往左移动,将纸杯移动到目标点处。通过实验我们可以发现,机械臂在人机协作的工作环境下,机械臂通过深度相机对协作环境的信息进行收集处理,并且通过本文提出的改进的路径避障算法。依然可以实现从起始点运动到目标点,并且在这个运动过程中,并没有与人手发生碰撞。实现了人机协作下人与机械臂的协作交互,保障了人机协作下的人机安全。实验过程如下图 5.14 所示,其中 a、b、c、d 分别表示了机械臂在人机协作环境下通过本文提出的改进算法所规划出的运动路径。

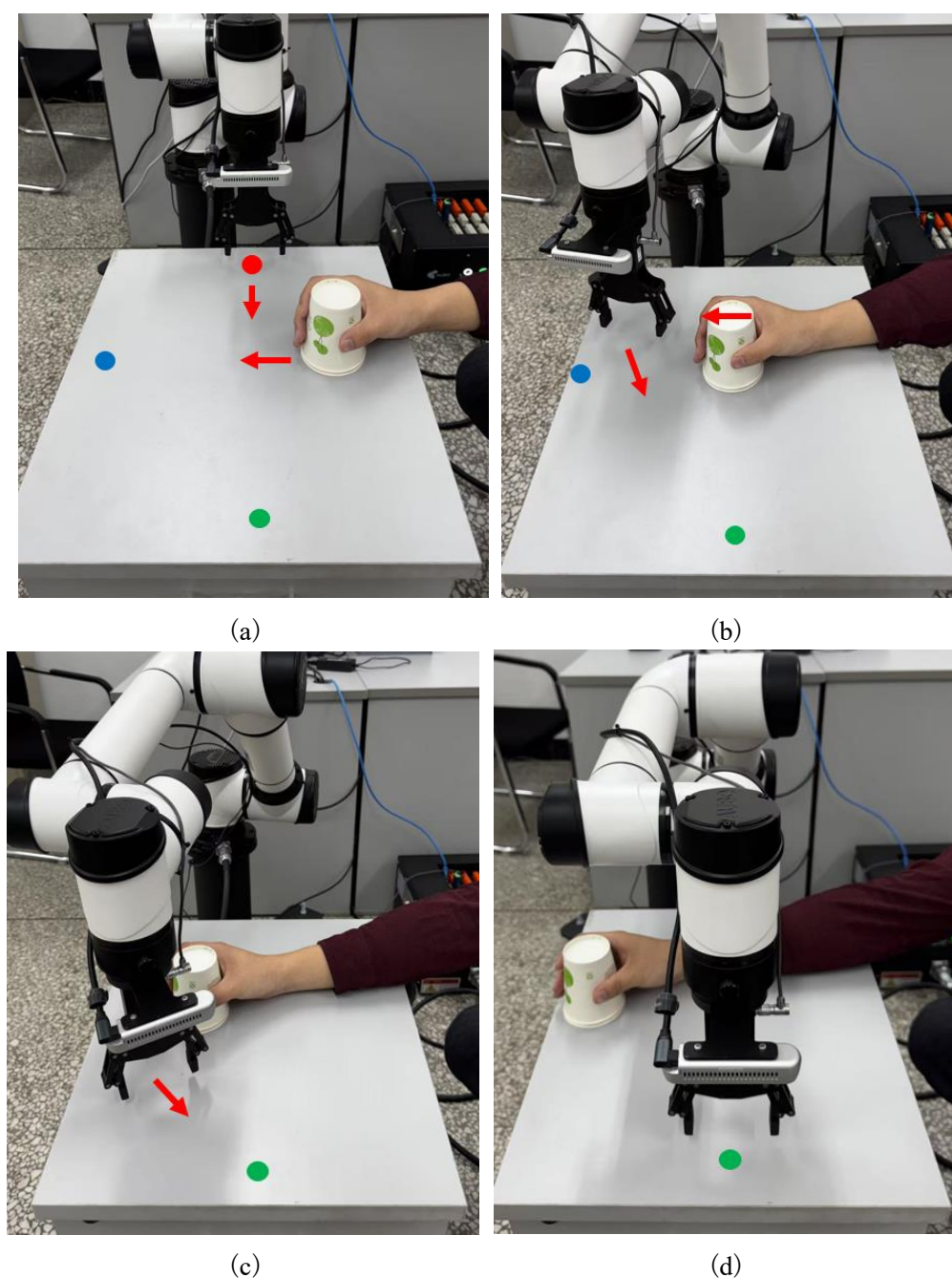


图 5.14 实验过程中机械臂的运动轨迹

通过上述实验过程可知，协作人员移动纸杯将纸杯移动至蓝色点目标处，机械臂由图中的红色点作为起始点，通过深度相机与改进算法的共同作用下，机械臂对人机协作环境中的人手做出了避让动作。并且在此过程中，机械臂顺利的从红色的起始点平稳的运动到了绿色的目标点，在这个运动过程中，机械臂的关节角度并没有明显的突变，运动过程也相对平缓。并且在这个过程中，没有出现与人手发生碰撞的情况，保证了人机协作下的人机安全。

5.2.4 人机协作下机械臂的装配实验验证

为了应对日趋复杂的人机协作环境，也为了验证本文提出改进算法的鲁棒性。本文继续进行了在人机协作环境下，对机械臂在进行装配的过程中，本文提出改进算法的有效性。

在本次实验中，本文搭建了有齿轮、齿轮轴、纸杯以及塑料盒的人机协作场景。在这个场景下，机械臂需要将协作环境中的齿轮进行夹取，并且需要在不与人手碰撞的情况下将齿轮夹取到塑料盒中。本文搭建的人机协作下机械臂装配场景如下图 5.15 表示。



图 5.15 人机协作下机械臂装配场景

在这个实验过程中，机械臂首先需要通过深度相机对协作空间中的物体进行识别，机械臂通过深度相机对协作环境中物品进行识别如下图 5.16 所示。

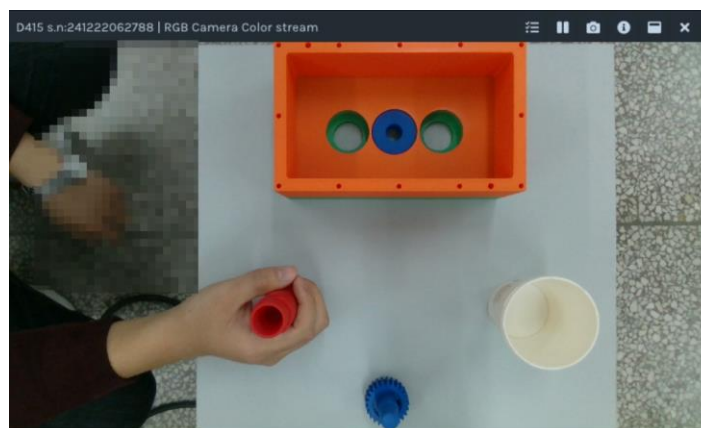


图 5.16 深度相机识别空间物体

通过上述实验可以看出,机械臂通过深度相机可以识别出在人机协作环境下,处于机械臂公共空间中的物体。将协作空间中的物体进行识别之后,通过本文上述章节中提出的 GQCNN 网络模型,针对深度图中的目标物进行抓取点估计,对目标物进行抓取点估计如下图 5.17 所示。对目标物进行抓取点估计之后,使用机械臂实现对目标物的夹取。机械臂通过 GQCNN 网络模型对目标物进行夹取如下图 5.18 所示。

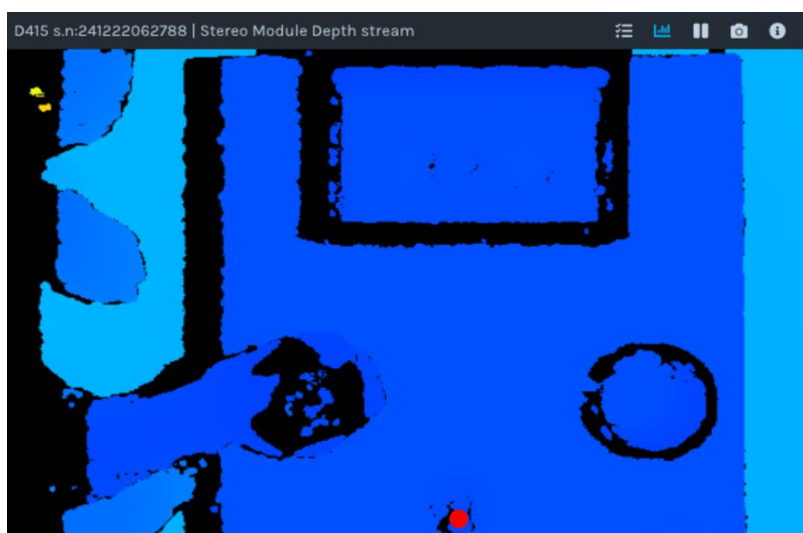


图 5.17 对目标物进行抓取点估计



图 5.18 机械臂对目标物进行夹取

通过上述实验过程可知,机械臂可以通过深度相机对协作环境中的物体进行识别,并利用 GQCNN 网络模型对目标物进行抓取点估计,最后实现机械臂使用夹爪夹取到目标物。验证了本文在上述章节中提出的基于 GQCNN 网络模型对目标物抓取点

估计方法的有效性。

在接下来的实验过程中,协作人员将齿轮轴放入纸杯,机械臂通过夹具夹取齿轮,并且在深度相机和改进算法的共同作用下,在人机协作的环境下将齿轮顺利的夹取到塑料板。在机械臂的运动过程中还需要实现与人手不发生碰撞,实现从起始点到目标点的无碰撞路径规划,从而保证人机协作下的人机安全。实验过程如下图 5.19 所示,其中 a、b、c、d 分别表示了机械臂在人机协作环境下从起始点顺利到达目标点的运动路径。

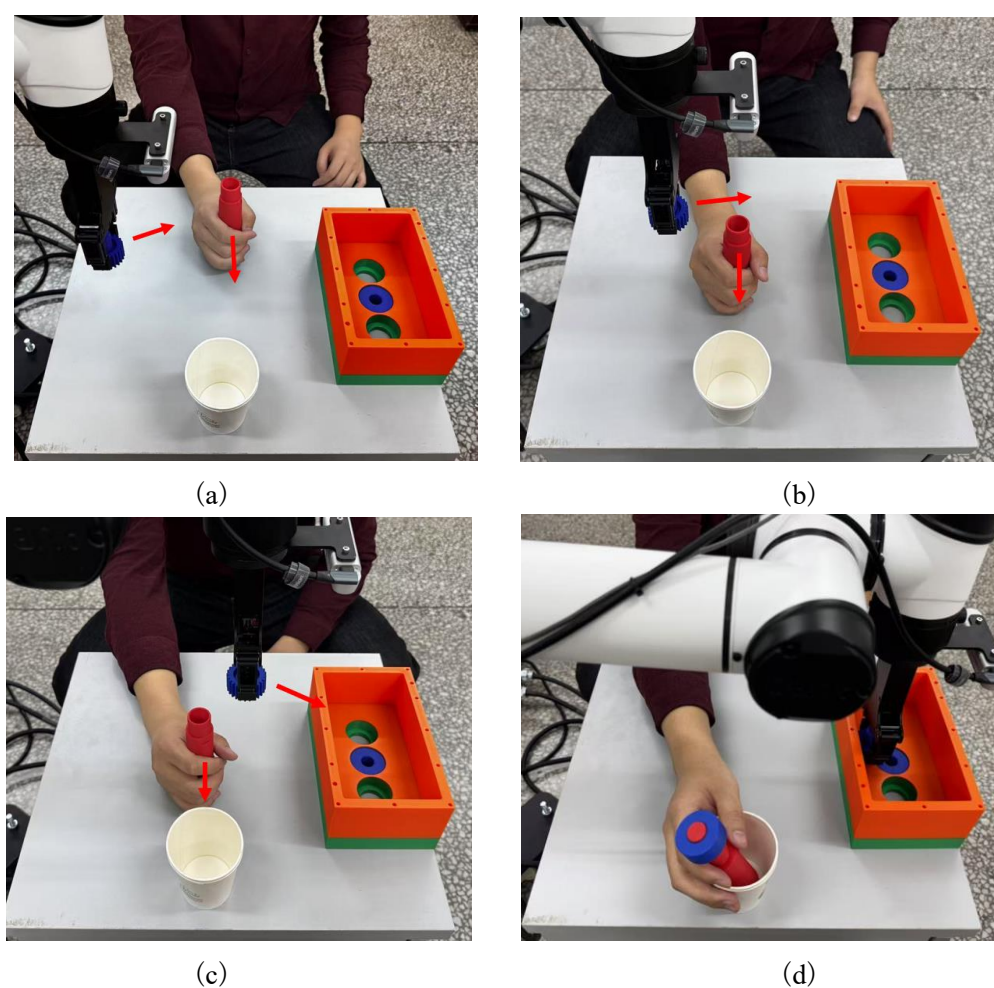


图 5.19 人机协作下机械臂装配实验

通过上图可知,机械臂首先通过深度相机,采集到协作空间中人手臂的位置信息,然后机械臂通过改进的 RRT-APF 算法,能够根据实时环境变换自动调整运动轨,机械臂从起始位置慢慢移动,检测识别到障碍物后,从障碍物的上方绕过障碍物,并慢慢的移动到目标点的位置,成功的完成了在人机协作环境下机械臂避障的任务。

由上述实验结果可知,协作人员将齿轮轴放入纸杯的过程中,机械臂在人机协作

的环境下利用夹爪夹取目标物，在深度相机和改进算法的共同作用下安全无碰撞的将目标物从起始点夹取到塑料盒中，完成机械臂的装配任务。在此过程中，机械臂可以有效的避开人手完成路径规划，实现了人机协作环境下人与机械臂的交互运动，保障了人机协作中的人机安全。

5.3 本章小节

本章主要针对在人机协作环境下机械臂避障路径的验证实验。首先，搭建了人机协作平台，介绍了 ROS 系统并且基于 ROS 系统建立机械臂的 URDF 模型。接着，将建立的机械臂 URDF 模型导入到 MoveIt 工具中，对机械臂进行配置。随后，对实验的机械臂进行了初始化设置。最后，搭建了三个人机协作的不同场景，分别为人机不协作场景下、人机协作场景下和人机协作下机械臂装配场景，通过实验验证，证明了本文所提方法的有效性，实现了人机协作环境下人与机械臂的交互运动，保障了人机协作中的人机安全。

第6章 结 论

本文针对在人机协作环境下,机械臂与人共同协作完成装配任务进行研究。分别从人机协作环境下机械臂的工作空间、人机协作环境中的信息采集和手部运动预测、人机协作环境中的目标抓取点估计和人机碰撞检测、人机协作环境下机械臂的避障路径算法这几个方面进行了研究。本文的主要研究成果如下:

(1) 针对机械臂的运动学和面向协作环境的工作空间进行研究。利用改进 D-H 算法对遨博 E5 机械臂进行了正逆运动学分析,针对逆运动学中存在多组解的情况,通过计算末端执行器的位置误差选取出最优的关节角度,并进一步在 MATLAB 中进行了机械臂正逆运动的验证实验。最后,针对面向人机协作的环境下,采用蒙特卡洛方法计算了机械臂的工作空间,并在 MATLAB 中进行了仿真实验,通过空间点云图得出了机械臂在三维空间中的工作域范围以及机械臂的工作域。

(2) 针对人机协作环境中的信息采集和手部运动预测进行研究。将 D415 深度相机通过眼在手上的标定方式进行手眼标定。接着,针对深度相机在人机协作环境中采集到的视觉信息进行处理。提出使用欧拉角的方法对手部姿态进行描述,从而得到手部关节的运动方向变化。最后,基于卷积神经网络对手部运动进行预测。提出一种利用损失函数,使用均方误差的方法来对手部姿态进行运动预测。

(3) 针对人机协作环境中的目标抓取点估计和人机碰撞检测。使用基于 GQCNN 网络模型对目标物进行抓取点估计,通过深度图像对目标物的抓取点进行估计,并针对单一物体场景和多个物体场景进行实验验证。最后,使用基于空间最优采样点的方法完成人机协作环境下的人机碰撞检测。

(4) 针对人机协作环境下的避障路径算法进行研究。通过加入启发式向量的方式,将传统 RRT 算法进行改进,并针对传统人工势场法存在极小值问题,将改进的 RRT 算法与人工势场法进行融合,提出一种改进 RRT-APF 算法。随后,通过实验对本文提出的改进算法进行验证。最后,针对人机协作环境,对避障路径进行了优化,提出了一种二次规划最小曲率的路径优化算法,对规划路径进行平滑处理。并分别在多目标的三维空间中和六自由度机械臂上进行了验证实验。通过实验验证了所提方法的有效性。

(5) 针对人机协作环境下机械臂的避障实验进行研究。首先,搭建了人机协作平台,介绍了 ROS 系统并且基于 ROS 系统建立机械臂的 URDF 模型。接着,将建立的机械臂 URDF 模型导入到 MoveIt 工具中,对机械臂进行配置。随后,对实验的机械臂进行了初始化设置。最后,搭建了三个人机协作的不同场景,分别为人机不协作场

景下、人机协作场景下和人机协作下机械臂装配场景,对本文所提方法进行实验验证。通过实验验证,证明了本文所提方法的有效性,实现了人机协作环境下人与机械臂的交互运动,保障了人机协作中的人机安全。

本文仍存在一些不足之处,后续有待进一步优化:

(1) 本文提出改进算法还可以进一步进行优化,可以通过融合更高效的人工势场来提高算法的实用性和鲁棒性。

(2) 本文针对手部运动的预测方法只适用于一些简单的人机协作场景中,在实际应用中,工作环境更复杂,所以需对预测方法进一步优化。

(3) 本文只针对手部与机械臂的人工协作场景,具有一定的局限性,后续可进行人与机械臂的人工协作场景。

参考文献

- [1] Nakai H, Yamataka M, Kuga T, et al. Development of dual-arm robot with multi-fingered hands[C]//ROMAN 2006-The 15th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication. IEEE, 2006: 208-213.
- [2] 戢磷. 面向中国制造 2025 的先进制造技术课程教学研究——培养掌握新型工业机器人应用与维修技术的高职人才[J]. 民营科技, 2015(11): 258.
- [3] Jung S Y, Jeon H W, Park K. Power estimation models of a 7-axis robotic arm with simulated manufacturing applications[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2024, 134(9): 4161-4185.
- [4] Li Z, Li S, Luo X. A novel machine learning system for industrial robot arm calibration[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2023, 71(4): 2364-2368.
- [5] 季文超. 我国工业机器人技术现状与产业化发展战略[J]. 电子元器件与信息技术, 2020, 4(08): 64-65
- [6] 王田苗, 陶永. 我国工业机器人技术现状与产业化发展战略[J]. 机械工程学报, 2014, 50(9): 1-13.
- [7] 武庆松.面向人机协作的人体上肢运动预测与机械臂避障算法研究[D].青岛科技大学,2024.
- [8] 解迎刚,兰江雨.协作机器人及其运动规划方法研究综述[J].计算机工程与应用,2021,57(13):18-33.
- [9] Zhang P, Jin P, Du G, et al. Ensuring safety in human-robot coexisting environment based on two-level protection[J]. Industrial Robot: An International Journal, 2016, 43(3): 264-273.
- [10] Chan C C, Tsai C C. Collision-free speed alteration strategy for human safety in human-robot coexistence environments[J]. IEEE Access, 2020, 8: 80120-80133.
- [11] Liu Z, Wang X, Cai Y, et al. Dynamic risk assessment and active response strategy for industrial human-robot collaboration[J]. Computers & Industrial Engineering, 2020, 141: 106302.
- [12] 许辉.面向人机协作的机器人视觉感知与运动规划方法研究[D].苏州大学,2020.
- [13] 曹孟哲, 焦慧敏, 焦心愿等. 五自由度串联机械臂的几何逆向求解[J]. 制造业自动化, 2022, 44(12): 197-200.
- [14] LEE R S, LIN Y H. Development of universal environment for constructing 5-axis

- virtual machine tool based on modified D-H notation and OpenGL[J]. *Robotics and Computer -Integrated Manufacturing*, 2010, 26(3): 253-26.
- [15] CHANG L M, SANGH Q, XU L P. Kinematic analysis based on screw Theory of a 3-DOF cable-driven surgical instrument[J]. *Applied Mechanics and Materials*, 2014, 490-491:375-378.
- [16] 高艺, 马国庆, 于正林等. 一种六自由度工业机器人运动学分析及三维可视化仿真[J]. *中国机械工程*, 2016, 27(13):1726-1731.
- [17] HUSTY M L, PFUMER M, SCHPOCKER H P. A new and efficient algorithm for the inverse kinematics of a general serial 6R manipulator[J]. *Mechanism and Machine Theory*, 2007, 42(1): 66-81.
- [18] Velez-Lopez G C, Vazquez-Leal H, Hernandez-Martinez L, et al. A novel collision-free homotopy path planning for planar robotic arms[J]. *Sensors*, 2022, 22(11): 4022.
- [19] Velez-Lopez G C, Hernandez-Martinez L, Vazquez-Leal H, et al. Collision-free path planning applied to multi-degree-of-freedom robotic arms using homotopy methods[J]. *IEEE Access*, 2024.
- [20] Eyuboglu M, Atali G. A novel collaborative path planning algorithm for 3-wheel omnidirectional Autonomous Mobile Robot[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2023, 169: 104527.
- [21] Dai Y, Zhang Y, et al. A review of spatial robotic arm trajectory planning[J]. *Aerospace*, 2022, 9(7): 361.
- [22] Tang X, Zhou H, Xu T. Obstacle avoidance path planning of 6-DOF robotic arm based on improved A* algorithm and artificial potential field method[J]. *Robotica*, 2024, 42(2): 457-481.
- [23] Zhuang M, Li G, Ding K. Obstacle avoidance path planning for apple picking robotic arm incorporating artificial potential field and A* algorithm[J]. *IEEE Access*, 2023, 11: 100070-100082.
- [24] Dudeja C, Kumar P. An improved weighted sum-fuzzy Dijkstra's algorithm for shortest path problem (iWSFDA)[J]. *Soft Computing*, 2022, 26(7): 3217-3226.
- [25] Sundarraj S, Reddy R V K, Basam M B, et al. Route planning for an autonomous robotic vehicle employing a weight-controlled particle swarm-optimized Dijkstra algorithm[J]. *IEEE Access*, 2023, 11: 92433-92442.
- [26] Zhu J W, Wu J, Feng Y, et al. Performance-guaranteed fault reconstruction for mobile robots via a two-dimensional gain-regulation mechanism[J]. *IEEE/ASME Transactions*

- on Mechatronics, 2021, 27(1): 169-179.
- [27] Dong H, Weng C Y, Guo C, et al. Real-time avoidance strategy of dynamic obstacles via half model-free detection and tracking with 2d lidar for mobile robots[J]. IEEE/ASME transactions on mechatronics, 2020, 26(4): 2215-2225.
- [28] Zhang L X, Meng X J, Ding Z J, et al. Two stage path planning method for co-worked double industrial robots[J]. IEEE Access, 2023, 11: 126995-127010.
- [29] Zhao J, Wang C, et al. Human-like motion planning of robotic arms based on human arm motion patterns[J]. Robotica, 2023, 41(1): 259-276.
- [30] Gong C, Yang Y, Yuan L, et al. An improved ant colony algorithm for integrating global path planning and local obstacle avoidance for mobile robot in dynamic environment[J]. Mathematical biosciences and engineering: MBE, 2022, 19(12): 12405-12426.
- [31] Sun Y, Wang W, Xu M, et al. Local path planning for mobile robots based on fuzzy dynamic window algorithm[J]. Sensors, 2023, 23(19): 8260.
- [32] Fu J, Lv T, Li B. Underwater submarine path planning based on artificial potential field ant colony algorithm and velocity obstacle method[J]. Sensors, 2022, 22(10): 3652.
- [33] Wu Z, Meng Z, Zhao W, et al. Fast-RRT: A RRT-based optimal path finding method[J]. Applied sciences, 2021, 11(24): 11777.
- [34] Cheng X, Zhou J, Zhou Z, et al. An improved RRT-Connect path planning algorithm of robotic arm for automatic sampling of exhaust emission detection in Industry 4.0[J]. Journal of Industrial Information Integration, 2023, 33: 100436.
- [35] Wu Z, Meng Z, Zhao W, et al. Fast-RRT: A RRT-based optimal path finding method[J]. Applied sciences, 2021, 11(24): 11777.
- [36] Liao B, Wan F, Hua Y, et al. F-RRT*: An improved path planning algorithm with improved initial solution and convergence rate[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 184: 115457.
- [37] Xie Y, Zhang Z, Wu X, et al. Obstacle avoidance and path planning for multi-joint manipulator in a space robot[J]. IEEE Access, 2019, 8: 3511-3526.
- [38] Yu Z, Yuan J, Li Y, et al. A path planning algorithm for mobile robot based on water flow potential field method and beetle antennae search algorithm[J]. Computers and Electrical Engineering, 2023, 109: 108730.
- [39] Sun Y, Wang W, Xu M, et al. Local path planning for mobile robots based on fuzzy dynamic window algorithm[J]. Sensors, 2023, 23(19): 8260.
- [40] Chen Y, Chen L, Ding J, et al. Research on real-time obstacle avoidance motion

- planning of industrial robotic arm based on artificial potential field method in joint space[J]. Applied Sciences, 2023, 13(12): 6973.
- [41] Zhang H, Zhu Y, Liu X, et al. Analysis of obstacle avoidance strategy for dual-arm robot based on speed field with improved artificial potential field algorithm[J]. Electronics, 2021, 10(15): 1850.
- [42] Xia X, Li T, Sang S, et al. Path planning for obstacle avoidance of robot arm based on improved potential field method[J]. Sensors, 2023, 23(7): 3754.
- [43] Tang X, Zhou H, Xu T. Obstacle avoidance path planning of 6-DOF robotic arm based on improved A* algorithm and artificial potential field method[J]. Robotica, 2024, 42(2): 457-481.
- [44] Chen Y, Chen L, Ding J, et al. Research on Real-Time Obstacle Avoidance Motion Planning of Industrial Robotic Arm Based on Artificial Potential Field Method in Joint Space[J]. Applied Sciences, 2023, 13(12): 6973.
- [45] Cao M, Zhou X, Ju Y. Robot motion planning based on improved RRT algorithm and RBF neural network sliding[J]. IEEE Access, 2023, 11: 121295-121305.
- [46] Zhang H, Zhu Y, Liu X, et al. Analysis of obstacle avoidance strategy for dual-arm robot based on speed field with improved artificial potential field algorithm[J]. Electronics, 2021, 10(15): 1850.
- [47] Fang Z, Liang X. Intelligent obstacle avoidance path planning method for picking manipulator combined with artificial potential field method[J]. Industrial Robot: the international journal of robotics research and application, 2022, 49(5): 835-850.
- [48] Cai R, Li X. Path Planning Method for Manipulators Based on Improved Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient and RRT[J]. Applied Sciences, 2024, 14(7): 2765.
- [49] Zhuang M, Li G, Ding K. Obstacle avoidance path planning for apple picking robotic arm incorporating artificial potential field and A* algorithm[J]. IEEE Access, 2023, 11: 100070-100082.
- [50] 南函池.考虑工作胜任度的人机协同任务分配模型与人机协作策略研究[D].杭州电子科技大学,2020.
- [51] 刘博聪.六自由度工业机器人避障路径规划研究[D].长春工业大学,2023.
- [52] 周光耀,朱永强,张平霞.基于激光雷达与深度相机结合的自动避障小车[J].科技与创新,2025,(05):1-5.
- [53] 翁裕斌.基于 CGAN 的 RGB-D 相机深度传感器标定与深度图补全[D].桂林电子科技大学,2024.

- [54] 任志墨,张文昌,李贞逸,等.基于 TOF 相机的备煤仓清理识别定位方法[J].机电产品开发与创新,2024,37(05):21-24.
- [55] 王一川,王家奎,熊伦,等.基于结构光相机与隐式表面重建的室内建模[J].武汉工程大学学报,2024,46(03):317-324.
- [56] 徐方舟.基于结构光的动物体尺非接触测量算法研究[D].西北农林科技大学,2024.
- [57] 董冠廷.基于多径干扰先验建模的飞行时间深度图像去噪算法研究[D].中国科学技术大学,2024.
- [58] 王新,谷亚东.基于双目立体视觉的盲人避障技术研究[J/OL].电子测量技术,1-9[2025-03-22].
- [59] 潘章斌,潘海鸿,莫玉良,等.用于工业级的远距离相机手眼两步标定方法[J].自动化与仪器仪表,2025,(01):156-159.
- [60] 许鸿萍.视觉引导工业机器人的标定与工件识别方法研究[J].现代制造技术与装备,2024,60(11):210-212.
- [61] 赵易达,杨景,刘丹丹,等.基于 SSA-BP 神经网络的机械臂手眼标定[J].制造业自动化,2024,46(11):18-22.
- [62] 冯毅.眼在手上机器人视觉抓取方法研究[D].青岛理工大学,2024.
- [63] 李成龙.眼在手机机器人的跟瞄控制方法研究[D].齐鲁工业大学,2023.
- [64] 刘永志.眼在手外低成本机械臂智能目标抓取研究[D].哈尔滨工业大学,2020.
- [65] 茅靖峰,丁寅佳,王正堂,等.工业机器人手眼标定综合实验设计[J].实验室研究与探索,2024,43(03):51-56.
- [66] 刘美东.蓝莓智能采收控制系统与工作部件的设计及试验研究[D].吉林农业大学,2023.
- [67] 凌和靖.人机协作场景下机械臂路径规划方法研究[D].山东大学,2022.
- [68] 何兆楚,何元烈,曾碧.RRT 与人工势场法结合的机械臂避障规划[J].工业工程,2017,20(02):56-63.
- [69] 裴结安.基于深度强化学习的机械臂动态避障规划策略研究[D].华东交通大学,2022.
- [70] 吴道华,张瑞,秦煜杰,等.基于优化的人工势场法路径规划仿真实验[J].绥化学院学报,2025,45(03):151-154.
- [71] 吴政翰.冗余机械臂多场景自主运动规划方法研究[D].东北大学,2021.
- [72] 张雨辰,周民,马思豪.一种求解优化路径问题的改进人工势场法[J].南阳理工学院学报,2024,16(04):78-82+95.
- [73] 曲永涛.六自由度机械臂避障的路径规划算法及其评价方法研究[D].重庆理工大

学,2022.

- [74] 才品嘉.面向桌面清洁的机器人双臂系统研究与开发[D].东北大学,2019.
- [75] 吴丹.工业六轴机械臂路径规划与轨迹优化研究[D].江西理工大学,2023.
- [76] 江韩.六自由度机械臂避障路径及轨迹规划[D].新疆大学,2021.